



MAGANG - VI190731

ANALISIS DAMPAK KEGAGALAN CONDENSER AIR EXTRACTION PUMP (CAEP) 2A TERHADAP KONDISI VAKUM KONDENSOR DAN OPERASI TURBIN PADA PLTU

MOCHAMMAD RIFFIAN SYAFIQ AZHAR
NRP. 2042221111

Dosen Pembimbing:
Ir. Dwi Oktavianto Wahyu Nugroho, S.T., M.T.

Pembimbing Lapangan:
Abdullah, S.T.

Departemen Teknik Instrumentasi
Fakultas Vokasi
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Surabaya
2026

Halaman ini sengaja dikosongkan



INTERNSHIP - VI190731

ANALYSIS OF THE IMPACT OF CONDENSER AIR EXTRACTION PUMP (CAEP) 2A FAILURE ON CONDENSER VACUUM CONDITIONS AND STEAM TURBINE OPERATION IN A STEAM POWER PLANT

MOCHAMMAD RIFFIAN SYAFIQ AZHAR
NRP. 2042221111

Supervisors:
Ir. Dwi Oktavianto Wahyu Nugroho, S.T., M.T.

Field Supervisor:
Abdullah, S.T.

Department of Instrumentation Engineering
Faculty of Vocation
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Surabaya
2026

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Mochammad Riffian Syafiq Azhar
NRP : 2042221111
Departemen / Prodi : Teknik Instrumentasi / S.Tr Teknik Instrumentasi
Fakultas : Fakultas Vokasi (FV)
Perguruan Tinggi : Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Dengan ini menyatakan bahwa Magang dengan judul **“ANALISIS DAMPAK KEGAGALAN CONDENSER AIR EXTRACTION PUMP (CAEP) 2A TERHADAP KONDISI VAKUM KONDENSOR DAN OPERASI TURBIN PADA PLTU”** adalah benar karya saya sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat pada Tugas Pengganti Magang ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya-benarnya.

Surabaya, 30 Juni 2026

Yang membuat pernyataan,



Mochammad Riffian Syafiq Azhar

NRP. 2042221111

LEMBAR PENGESAHAN MAGANG
DEPARTEMEN TEKNIK INSTRUMENTASI

**ANALISIS DAMPAK KEGAGALAN CONDENSER AIR
EXTRACTION PUMP (CAEP) 2A TERHADAP KONDISI VAKUM
KONDENSOR DAN OPERASI TURBIN PADA PLTU**

Oleh:



MOHAMMAD RIFFIAN SYAFIQ AZHAR

NRP. 2042221111

Probolingo, 30 Juni 2026

**Menyetujui,
Dosen Pembimbing**



Ir. Dwi Oktavianto Wahyu

Nugroho, S.T., M.T.

NIP. 1983201711054

**Menyetujui,
Pembimbing Lapangan**



Abdullah, S.T.

NID. 8811096JA

**Mengetahui
Kepala Departemen Teknik Instrumentasi**




Ir. Hermy Sufyan Hadi, S.T., M.T., Ph.D

NPP. 1988201711056

Halaman ini sengaja dikosongkan

**LEMBAR PENGESAHAN MAGANG
DI PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON 1 DAN 2**

**ANALISIS DAMPAK KEGAGALAN CONDENSER AIR
EXTRACTION PUMP (CAEP) 2A TERHADAP KONDISI VAKUM
KONDENSOR DAN OPERASI TURBIN PADA PLTU**

Oleh:



MOCHAMMAD RIFFIAN SYAFIQ AZHAR

NRP. 2042221111

Probolinggo, 30 Juni 2026

**Menyetujui,
Asisten Manajer Har. Kontrol &
Instrumentasi Unit 1 dan 2**



Abdullah, S.T.

NID. 8811096JA

Halaman ini sengaja dikosongkan

ANALISIS DAMPAK KEGAGALAN CONDENSER AIR EXTRACTION PUMP (CAEP) 2A TERHADAP KONDISI VAKUM KONDENSOR DAN OPERASI TURBIN PADA PLTU

Nama : Mochammad Riffian Syafiq Azhar
NRP : 2042221111
Departemen : Teknik Instrumentasi FV - ITS
Dosen Pembimbing : Ir. Dwi Oktavianto Wahyu Nugroho, S.T., M.T.
Pembimbing : Abdullah, S.T.
Lapangan

ABSTRAK

Condensate Air Extraction Pump (CAEP) berfungsi mengeluarkan udara dan gas non-kondensabel dari kondensor untuk mempertahankan kevakuman. Kegagalan CAEP dapat menyebabkan penurunan kevakuman yang berdampak pada kinerja turbin. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak kegagalan CAEP terhadap kevakuman kondensor dan operasi turbin berdasarkan studi kasus gangguan CAEP 2A di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 2 pada 22 April 2026. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis data historis *Distributed Control System (DCS)*, *Sequence of Events (SOE)*, dan *Fault Tree Analysis (FTA)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *trip* CAEP 2A disebabkan oleh kerusakan *bearing* yang mengakibatkan *motor overload*. Fungsi redundansi tidak berjalan karena CAEP 2B berada pada mode manual, sedangkan *inlet valve* CAEP 2A tidak segera menutup akibat logika kontrol yang hanya bekerja pada kondisi *STOP*. Kondisi tersebut menyebabkan kevakuman kondensor turun dari 697,11 mmHg menjadi 561,52 mmHg dalam waktu sekitar 2 menit, sehingga daya turbin menurun dan unit dihentikan secara manual. Hasil FTA menunjukkan bahwa *trip* turbin merupakan akibat kombinasi kegagalan mekanis, kegagalan fungsi redundansi, dan ketidaksesuaian logika kontrol sistem.

Kata Kunci: Condensate Air Extraction Pump, kevakuman kondensor, *Fault Tree Analysis*, turbin uap.

alaman ini sengaja dikosongkan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan hasil Praktik Kerja Lapangan (PKL). Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan kerja praktik yang telah dilaksanakan di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton, khususnya pada Divisi Kontrol dan Instrumentasi, selama periode 1 April – 30 Juni 2026. Melalui kegiatan kerja praktik ini, penulis memperoleh kesempatan untuk memahami secara langsung sistem pembangkitan tenaga listrik serta berbagai aspek operasional dan pemeliharaan peralatan yang digunakan.

Dalam proses penyusunan laporan ini, penulis memperoleh banyak bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya.
2. Orang tua dan keluarga yang senantiasa memberikan doa dan dukungan.
3. Bapak Ir. Herry Sufyan Hadi, S.T., M.T., Ph.D selaku Kepala Departemen Teknik Instrumentasi ITS.
4. Bapak Ir. Dwi Oktavianto Wahyu Nugroho, S.T., M.T. selaku Dosen Pembimbing Magang Departemen Teknik Instrumentasi ITS
5. Bapak Muhammad Roy Ashiddiqi, S.T., M.T. selaku Dosen Penguji Mahang Departemen Teknik Instrumentasi
6. Bapak Abdullah selaku Asisten Manajer Divisi Kontrol dan Instrumentasi
7. Bapak Prihastomo Triaji, Bapak Susilawedi, Bapak Zainal Asikin, Bapak Anton, Bapak Hardy Ferrysian, Bapak Nuri Wilata, Bapak Wide Cahyo, Bapak Gilang, Bapak Andy Rivai, Bapak Reza.
8. Seluruh pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan PKL dan penyusunan laporan ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki berbagai keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dan penyempurnaan laporan ini di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap laporan ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi pembaca.

Probolinggo, 30 Juni 2026

Penulis

Halaman ini sengaja dikosongkan

DAFTAR ISI

COVER PAGE.....	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
LEMBAR PENGESAHAN MAGANG	v
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan.....	3
1.4 Batasan Masalah.....	3
BAB II DESKRIPSI PERUSAHAAN MAGANG.....	5
2.1 PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2	5
2.2 Sejarah Singkat PT PLN Nusantara Power Paiton	6
2.3 Visi dan Misi PT PLN Nusantara Power Paiton	8
2.4 Struktur Organisasi PT PLN Nusantara Power Paiton	10
2.5 Divisi Pemeliharaan Instrumentasi dan Kontrol	11
BAB III METODOLOGI.....	13
3.1 Identifikasi Permasalahan.....	13
3.2 Studi Literatur.....	14
3.3 Pengumpulan Data	25
3.4 Pengolahan Data.....	25

3.5	Analisis dan Pembahasan.....	26
3.6	Kesimpulan	26
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		27
4.1	Analisis Urutan Kejadian (Sequence of Events).....	27
4.2	Analisis Kegagalan CAEP	29
4.3	Analisis Penurunan Kevakuman Kondensor	32
4.4	Analisis Dampak Terhadap Turbin dan Operasi Unit	33
4.5	Root Cause Analysis dengan Fault Tree Analysis (FTA).....	34
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		37
5.1	Kesimpulan	37
5.2	Saran	37
DAFTAR PUSTAKA.....		39
LAMPIRAN		41
BIODATA PENULIS.....		83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Unit Pembangkit Paiton 1 dan 2 (Duta.com, 2022).....	5
Gambar 2. 2 Peningkatan Kapasitas Pembangkit PLN NP (PT PLN Nusantara Power, 2023)	6
Gambar 2. 3 Kerangka Kerja 5S (<i>Reza & Azwir, 2019</i>).....	9
Gambar 2. 4 Struktur Organisasi dan Tata Kelola PT PLN Nusantara Power....	10
Gambar 2. 5 Skema Work, Planning and Controlling (WPC)	11
Gambar 2. 6 Divisi Kontrol dan Instrumen PT PLN NP UP Paiton Unit 1 dan 2	12
Gambar 3. 1 <i>Flowchart</i> Penelitian.....	13
Gambar 3. 2 <i>Surface Condenser</i>	14
Gambar 3. 3 Sistem <i>Condenser Air Extraction System</i> (CAES).....	16
Gambar 3. 4 Prinsip kerja <i>Liquid Ring Vacuum Pump</i>	17
Gambar 3. 5 Konstruksi <i>Liquid Ring Vacuum Pump</i>	18
Gambar 4. 1 Grafik respon parameter operasi saat gangguan CAEP.....	27
Gambar 4. 2 Tren arus CAEP 2A selama gangguan	29
Gambar 4. 3 Logika Kontrol Inlet Valve CAEP	30
Gambar 4. 4 Perubahan status inlet valve CAEP 2A setelah pompa mengalami trip.....	30
Gambar 4. 5 Tren arus CAEP 2A dan CAEP 2B selama gangguan.....	31
Gambar 4. 6 Tren penurunan kevakuman kondensor.....	32
Gambar 4. 7 Tren daya keluaran turbin selama gangguan	33
Gambar 4. 8 Diagram Fault Tree Analysis (FTA) penyebab trip turbin	34

Halaman ini sengaja dikosongkan

DAFTAR TABEL

Table 3. 1 Bagian LRVP	18
Tabel 4. 1 Sequence of Events gangguan CAEP 2A.....	28

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) masih menjadi salah satu sumber utama pembangkitan energi listrik karena kemampuannya dalam menyediakan daya beban dasar secara stabil dan berkesinambungan (Gupta, 2012). Untuk menjaga keandalan operasi dan mencapai efisiensi termal yang tinggi, setiap komponen dalam siklus uap harus beroperasi pada kondisi yang optimal (Nag, 2017; Moran et al., 2018). Salah satu komponen yang memiliki peran penting adalah surface condenser, yang berfungsi mengembunkan uap bekas keluaran turbin menjadi kondensat sekaligus mempertahankan kondisi vakum pada sisi buang turbin (Sikarwar et al., 2013). Tekanan kondensor yang rendah akan meningkatkan penurunan entalpi selama proses ekspansi uap di turbin sehingga mampu meningkatkan daya keluaran turbin dan efisiensi keseluruhan siklus Rankine (Moran et al., 2018; Gupta, 2012). Sebaliknya, penurunan tingkat kevakuman kondensor akan meningkatkan *back pressure* turbin, menurunkan daya keluaran, meningkatkan *heat rate*, serta berpotensi mengganggu keandalan operasi unit pembangkit (Sikarwar et al., 2013; Jahangiri et al., 2023).

Pemeliharaan kevakuman kondensor memerlukan proses pembuangan udara dan gas-gas non-kondensabel (*non-condensable gases*, NCG) secara kontinu yang berasal dari kebocoran udara (*air leakage*) maupun terbentuk selama operasi pembangkit (Watson, 2013; Janasz, 2019). Akumulasi NCG di dalam kondensor dapat menurunkan kinerja perpindahan panas, meningkatkan tekanan kondensor, serta mempercepat penurunan tingkat kevakuman (Razani & Kim, 2000; Jahangiri et al., 2023). Oleh karena itu, PLTU dilengkapi dengan Condenser Air Extraction System (CAES) yang umumnya menggunakan Condensate Air Extraction Pump (CAEP) atau Liquid Ring Vacuum Pump (LRVP) untuk mengeluarkan udara dan gas non-kondensabel secara terus-menerus sehingga kevakuman kondensor tetap terjaga (Watson, 2013; Wang & Zhao, 2018). Mengingat sistem *air extraction* berpengaruh langsung terhadap performa kondensor, keandalan operasional sistem

tersebut menjadi faktor penting dalam menjamin operasi turbin yang aman dan efisien (Sikarwar et al., 2013; Milovanović et al., 2024).

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji pengaruh kevakuman kondensor terhadap efisiensi turbin uap dan kinerja pembangkit listrik secara keseluruhan (Sikarwar et al., 2013; Jahangiri et al., 2023). Penelitian lain juga membahas karakteristik kinerja sistem *condenser air extraction* maupun Liquid Ring Vacuum Pump (LRVP) pada kondisi operasi normal (Watson, 2013; Wang & Zhao, 2018). Namun demikian, penelitian yang secara khusus menginvestigasi kejadian gangguan operasi nyata akibat kegagalan pompa utama (*duty pump*) yang diikuti kegagalan pompa cadangan (*standby pump*) dalam mengambil alih operasi secara otomatis, sehingga menyebabkan penurunan kevakuman kondensor dan berujung pada trip turbin, masih relatif terbatas (Milovanović et al., 2024). Penelitian ini menerapkan metode Fault Tree Analysis (FTA) untuk mengidentifikasi hubungan logis antar kejadian kegagalan serta menelusuri akar penyebab yang berkontribusi terhadap terjadinya trip turbin. Metode ini dipilih karena mampu menggambarkan hubungan sebab-akibat secara sistematis melalui pendekatan *top-down*, sehingga memudahkan proses analisis kegagalan pada sistem yang kompleks.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kegagalan Condensate Air Extraction Pump (CAEP) terhadap penurunan kevakuman kondensor dan operasi turbin uap di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 2. Analisis dilakukan menggunakan data historis yang diperoleh dari Distributed Control System (DCS) dan Sequence of Events (SOE) untuk mengevaluasi perubahan kevakuman kondensor, beban turbin, serta kondisi operasi CAEP selama terjadinya gangguan. Selanjutnya, metode Fault Tree Analysis (FTA) digunakan untuk mengidentifikasi hubungan logis antar kejadian kegagalan serta menentukan akar penyebab yang paling mungkin menyebabkan trip turbin. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai mekanisme kegagalan sistem *condenser air extraction* serta menjadi dasar dalam penyusunan strategi pemeliharaan preventif dan peningkatan keandalan operasi pembangkit listrik tenaga uap.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam laporan akhir magang ini, yaitu:

- a) Bagaimana urutan kejadian (*sequence of events*) dan mekanisme perubahan operasi sistem *Condenser Air Extraction* setelah terjadinya trip pada CAEP 2A?
- b) Bagaimana pengaruh keterlambatan perpindahan operasi (*auto-changeover*) terhadap penurunan vakum kondensor berdasarkan data histori operasi?
- c) Bagaimana dampak penurunan vakum kondensor terhadap operasi turbin pada PLTU Nusantara Power Paiton Unit 2?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dalam laporan akhir magang ini, yaitu:

- a) Menganalisis urutan kejadian dan mekanisme kerja sistem *Condenser Air Extraction* setelah terjadinya trip pada CAEP 2A.
- b) Menganalisis pengaruh keterlambatan perpindahan operasi CAEP terhadap kondisi kondensor berdasarkan data histori DCS.
- c) Menganalisis dampak penurunan vakum kondensor terhadap operasi unit pembangkit.

1.4 Batasan Masalah

Untuk menghindari generalisasi asumsi dan menjaga fokus penelitian, maka batasan masalah dalam riset ini adalah sebagai berikut:

- a) Penelitian dilakukan pada *Condensate Air Extraction Pump* (CAEP) Unit 2 di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
- b) Analisis difokuskan pada gangguan operasi yang terjadi pada 22 April 2026.
- c) Data yang digunakan berasal dari *Distributed Control System* (DCS).
- d) Parameter yang dianalisis meliputi arus motor CAEP, kevakuman kondensor, dan daya keluaran turbin.
- e) Identifikasi akar penyebab kegagalan dilakukan menggunakan metode *Fault Tree Analysis* (FTA).
- f) Penelitian tidak membahas analisis desain maupun perhitungan mekanis komponen CAEP.

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB II

DESKRIPSI PERUSAHAAN MAGANG

2.1 PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2

PT PLN Nusantara Power (PT PLN NP) merupakan anak perusahaan PT PLN (Persero) yang bergerak di bidang pembangkitan tenaga listrik. Perusahaan ini berawal dari PT Pembangkitan Jawa-Bali (PT PJB) yang dibentuk sebagai bagian dari restrukturisasi sektor ketenagalistrikan nasional. Seiring dengan penerapan skema Holding Subholding (HSH) di lingkungan PLN Group, PT PJB bertransformasi menjadi PT PLN Nusantara Power dengan cakupan tanggung jawab yang lebih luas dalam pengelolaan aset dan operasional pembangkitan.



Gambar 2. 1 Unit Pembangkit Paiton 1 dan 2 (Duta.com, 2022)

Transformasi tersebut semakin memperkuat peran strategis perusahaan dalam mendukung keandalan sistem ketenagalistrikan nasional. Melalui penerapan tata kelola perusahaan yang baik, pengelolaan aset yang optimal, serta peningkatan kinerja pembangkit secara berkelanjutan, PT PLN Nusantara Power berupaya menyediakan pasokan energi listrik yang andal, efisien, dan berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Salah satu unit pembangkitan yang berada di bawah pengelolaan perusahaan adalah PLTU Paiton Unit 1 dan 2 yang berlokasi di Desa Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Pembangkit ini memiliki kapasitas terpasang sebesar 2×400 MW dan berperan penting dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan Jawa-Bali.

Secara korporat, PT PLN Nusantara Power memiliki visi untuk menjadi perusahaan pembangkitan tenaga listrik terkemuka di Indonesia yang berstandar kelas dunia. Visi tersebut diwujudkan melalui penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG), pengembangan inovasi secara berkelanjutan, serta peningkatan kapasitas dan kualitas daya listrik yang dihasilkan. Sejalan dengan implementasi Holding Subholding (HSH), kapasitas pembangkitan yang dikelola perusahaan terus mengalami peningkatan, dari 18.573 MW pada tahun 2023 dan diproyeksikan mencapai 20.078 MW pada tahun 2026. Peningkatan tersebut menunjukkan komitmen perusahaan dalam memperkuat kontribusinya terhadap sektor ketenagalistrikan nasional.



Gambar 2. 2 Peningkatan Kapasitas Pembangkit PLN NP (PT PLN Nusantara Power, 2023)

Dalam mendukung keandalan operasional pembangkit, PT PLN Nusantara Power juga mengembangkan layanan Operation and Maintenance (O&M) serta Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO). Kegiatan MRO mencakup pemeliharaan preventif dan korektif, perbaikan, serta overhaul peralatan pembangkit yang dilakukan secara terencana untuk menjaga keandalan, efisiensi, dan umur teknis aset. Selain itu, perusahaan turut mendukung transisi energi melalui pengembangan solusi green power berbasis energi baru terbarukan dan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Penerapan konsep asset light juga dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset sehingga perusahaan mampu beradaptasi secara lebih efektif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika industri ketenagalistrikan.

2.2 Sejarah Singkat PT PLN Nusantara Power Paiton

PT PLN Nusantara Power merupakan anak perusahaan PT PLN (Persero) yang bergerak di bidang pembangkitan tenaga listrik. Perjalanan perusahaan ini

berawal dari pembentukan Perusahaan Listrik dan Gas pada tahun 1945 setelah Indonesia merdeka. Pada tahun 1965, perusahaan tersebut dipisahkan menjadi Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Perusahaan Gas Negara (PGN). Selanjutnya, pada tahun 1972, PLN ditetapkan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan status Perusahaan Umum. Seiring perkembangan industri ketenagalistrikan nasional, PLN melakukan restrukturisasi organisasi pada wilayah Jawa dan Bali dengan memisahkan fungsi distribusi serta pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik. Pada tahun 1994, status PLN berubah menjadi Persero, yang kemudian diikuti pembentukan beberapa anak perusahaan di bidang pembangkitan sebagai bagian dari upaya peningkatan efisiensi dan pemisahan fungsi sosial serta komersial perusahaan.

Pada tanggal 3 Oktober 1995 didirikan PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa Bali II (PLN PJB II). Perusahaan ini dibentuk untuk menyelenggarakan usaha ketenagalistrikan secara profesional dengan mengedepankan prinsip industri dan bisnis yang sehat, efisien, serta berorientasi pada pelayanan yang berkualitas. Dalam perkembangannya, PLN PJB II terus melakukan berbagai inovasi guna menyediakan energi listrik yang andal, berkualitas tinggi, dan ramah lingkungan. Sebagai bagian dari penyempurnaan organisasi, pada tahun 2000 nama perusahaan diubah menjadi PT Pembangkitan Jawa-Bali (PT PJB). Perubahan tersebut dilakukan untuk memperkuat peran perusahaan dalam pengelolaan pembangkitan tenaga listrik sekaligus meningkatkan efisiensi operasional. PT PJB menjalankan berbagai kegiatan usaha yang meliputi pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan pembangkit listrik, serta usaha lain yang mendukung sektor ketenagalistrikan.

Mulai 1 Januari 2023, sejalan dengan transformasi organisasi PT PLN (Persero) melalui pembentukan holding dan subholding, PT PJB resmi berganti nama menjadi PT PLN Nusantara Power (PT PLN NP). Transformasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan aset pembangkitan, menyederhanakan proses bisnis, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan. Salah satu unit pembangkitan yang berada di bawah pengelolaan PT PLN Nusantara Power adalah Unit Pembangkitan Paton. Unit ini awalnya merupakan bagian dari PLN Pembangkitan dan Penyaluran Jawa Bagian Timur dan Bali yang dibentuk

berdasarkan keputusan direksi PLN pada awal tahun 1990-an. Setelah melalui beberapa kali restrukturisasi organisasi, Unit Pembangkitan Paiton menjadi salah satu unit pembangkit utama yang berperan penting dalam penyediaan energi listrik di sistem Jawa-Bali.

PLTU Paiton dirancang menggunakan batu bara sebagai bahan bakar utama sebagai bagian dari program diversifikasi energi nasional dan pengurangan ketergantungan terhadap bahan bakar minyak. Seiring dengan perkembangan organisasi dan kebutuhan bisnis perusahaan, berbagai penyesuaian terus dilakukan, termasuk penggabungan pengelolaan PLTU Paiton Unit 1 dan 2 dengan PLTU Paiton Unit 9 pada tahun 2022. Langkah ini merupakan bagian dari transformasi organisasi yang bertujuan mewujudkan struktur yang lebih ramping, efektif, dan efisien tanpa mengurangi kinerja operasional pembangkit.

2.3 Visi dan Misi PT PLN Nusantara Power Paiton

PT PLN Nusantara Power menerapkan visi, misi, dan budaya perusahaan sebagai dasar dalam menjalankan kegiatan usaha dan operasional pembangkitan. Ketiga aspek tersebut berperan sebagai pedoman strategis yang mengarahkan kebijakan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan aktivitas perusahaan guna mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai korporasi. Berikut merupakan visi, misi, dan budaya perusahaan yang menjadi landasan dalam pengembangan perusahaan.

2.3.1 Visi Perusahaan PT PLN Nusantara Power

Menjadi Perusahaan Pembangkitan yang Terdepan dan Terpercaya untuk Energi Berkelanjutan di Indonesia dan Pasar Global

2.3.2 Misi Perusahaan PT PLN Nusantara Power

1. Menjaga dan meningkatkan kinerja pembangkit listrik yang unggul sebagai kompetensi inti perusahaan.
2. Mengembangkan bisnis inovatif yang terdepan guna mendorong diversifikasi usaha serta pertumbuhan yang berkelanjutan.
3. Mengakselerasi pengembangan portofolio energi baru terbarukan (EBT) dalam rangka mendukung pencapaian target nol emisi karbon.

4. Mengakuisisi, mengembangkan, dan memberdayakan talenta terbaik untuk mewujudkan organisasi yang responsif, adaptif, dan berdaya saing tinggi.

2.3.3 Budaya Perusahaan PT PLN Nusantara Power

Dalam rangka mendukung terciptanya lingkungan kerja yang tertata, efisien, dan berstandar keselamatan tinggi, perusahaan menerapkan pendekatan pengelolaan tempat kerja yang dilakukan secara sistematis serta berkelanjutan. Pendekatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, meminimalkan potensi pemborosan, dan menjaga kondisi fasilitas maupun peralatan agar tetap beroperasi pada tingkat kinerja yang optimal.



Gambar 2. 3 Kerangka Kerja 5S (*Reza & Azwir, 2019*)

Sebagai implementasinya, perusahaan menerapkan metode 5S sebagai kerangka kerja yang terstruktur dalam pengelolaan lingkungan kerja. Metode ini berorientasi pada pembentukan budaya disiplin serta perbaikan berkelanjutan guna mendukung efektivitas pelaksanaan kegiatan operasional. Berikut merupakan penjabaran dari lima elemen utama dalam metode 5S.

1. Seiri

Kegiatan mengidentifikasi dan memilah barang berdasarkan tingkat kebutuhan penggunaannya, sehingga hanya barang yang diperlukan yang tetap berada di area kerja, sedangkan barang yang tidak diperlukan disingkirkan.

2. Seiton

Kegiatan mengatur dan menempatkan peralatan maupun perlengkapan kerja secara terstruktur agar mudah ditemukan, digunakan, dan dikembalikan ke tempat semula.

3. Seiso

Kegiatan menjaga kebersihan area kerja, mesin, serta peralatan dengan membersihkan debu, kotoran, dan berbagai sumber pencemaran lainnya secara rutin.

4. Seiketsu

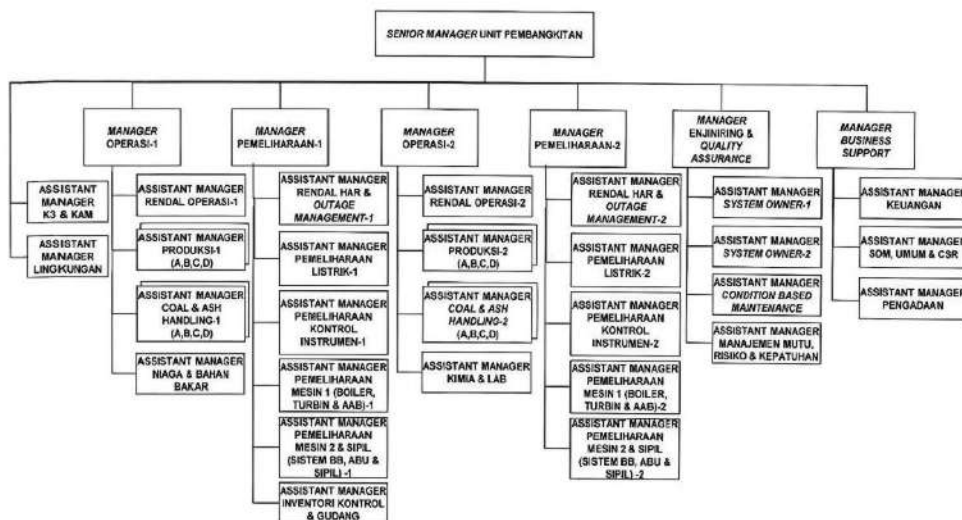
Kegiatan mempertahankan kondisi area kerja, fasilitas, dan peralatan agar tetap bersih, tertata, serta berfungsi dengan baik melalui pemeliharaan yang dilakukan secara konsisten dan terjadwal.

5. Shitsuke

Kegiatan menanamkan budaya kerja yang disiplin melalui pembiasaan dalam menjalankan prosedur dan standar kerja, sehingga terbentuk perilaku kerja yang positif dan berkelanjutan.

2.4 Struktur Organisasi PT PLN Nusantara Power Paiton

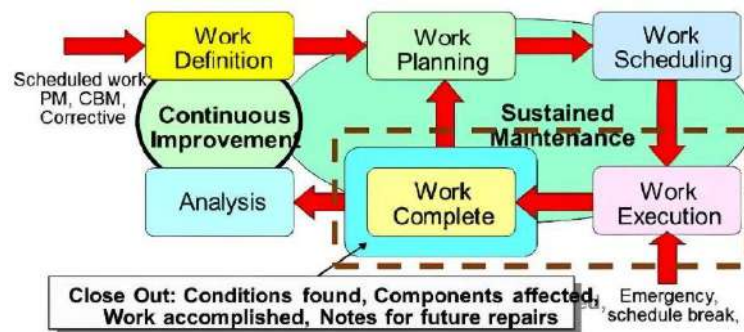
Pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Paiton didukung oleh struktur organisasi yang dirancang untuk mengatur hubungan koordinasi serta pembagian tugas antarunit kerja. Struktur organisasi Unit Pembangkitan Paiton Unit 1 dan 2 ditetapkan berdasarkan Peraturan Direksi PT Pembangkitan Jawa-Bali Nomor 0070.P/019/DIR/2022 tentang Susunan Organisasi PT Pembangkitan Jawa-Bali. Ketentuan tersebut menjadi dasar dalam penetapan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing unit kerja sehingga pelaksanaan kegiatan operasional dapat berjalan secara efektif dan terkoordinasi. Struktur organisasi yang dimaksud disajikan pada Gambar



Gambar 2. 4 Struktur Organisasi dan Tata Kelola PT PLN Nusantara Power

2.5 Divisi Pemeliharaan Instrumentasi dan Kontrol

Sistem instrumentasi dan kontrol memegang peranan penting dalam operasional pembangkit listrik karena berfungsi untuk mendukung keselamatan, keandalan, dan efisiensi proses pembangkitan. Keberadaan sistem pengukuran dan pengendalian yang andal sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas operasi serta mencegah terjadinya gangguan yang dapat memengaruhi kinerja unit pembangkit. Oleh karena itu, kegiatan troubleshooting pada sistem instrumentasi dan kontrol menjadi bagian penting dalam upaya menjaga kontinuitas operasi dan mengurangi risiko terjadinya gangguan peralatan.



Gambar 2.5 Skema Work, Planning and Controlling (WPC)

Dalam mendukung tujuan tersebut, Divisi Pemeliharaan dan Kontrol Instrumentasi bertanggung jawab memastikan seluruh kegiatan pemeliharaan terlaksana secara efektif, efisien, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tanggung jawab divisi ini meliputi pengawasan terhadap kinerja instrumen pengukuran, sistem kontrol, serta perangkat proteksi yang berperan dalam menunjang operasi pembangkit secara optimal. Adapun alur kerja dan ruang lingkup tanggung jawab Divisi Kontrol dan Instrumentasi ditunjukkan pada Gambar 2.5.

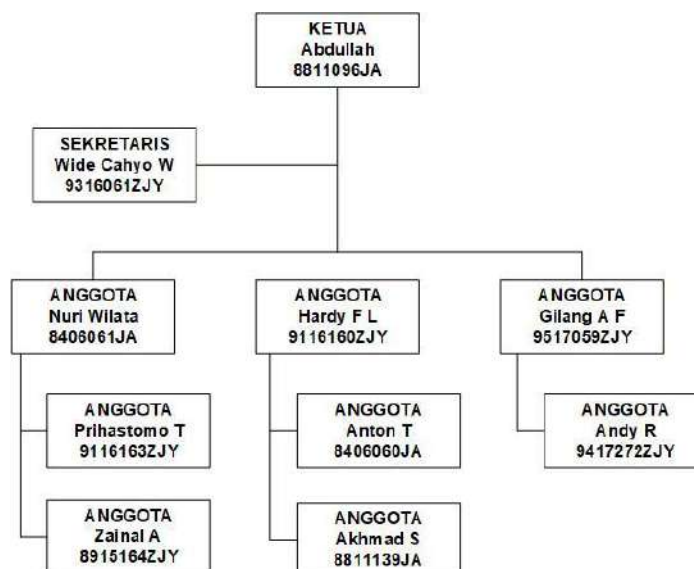
Kegiatan pemeliharaan pada Divisi Kontrol dan Instrumentasi dilaksanakan melalui pendekatan yang sistematis dan terstruktur yang mencakup tahapan work execution dan work completion. Tahap work execution merupakan pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Surat Perintah Kerja (Work Order/WO) yang diawali dengan persiapan administrasi dan verifikasi dokumen keselamatan, seperti Permit to Work (PTW), Job Safety Environment Analysis (JSEA), instruksi kerja, serta formulir kalibrasi apabila diperlukan. Selain itu, dilakukan pemeriksaan kesiapan peralatan

kerja dan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai ketentuan keselamatan kerja.

Selanjutnya, tahap work completion merupakan proses penyelesaian pekerjaan pemeliharaan hingga seluruh aktivitas dinyatakan selesai. Tahapan ini tidak hanya mencakup penyelesaian pekerjaan secara teknis, tetapi juga memastikan area kerja telah dibersihkan, aman, dan siap dioperasikan kembali. Verifikasi akhir dilakukan untuk memastikan seluruh sistem dan peralatan berfungsi dengan baik serta memenuhi parameter operasional yang telah ditetapkan.

2.5.1 Struktur Divisi Kontrol Instrument PT PLN Nusantara Power

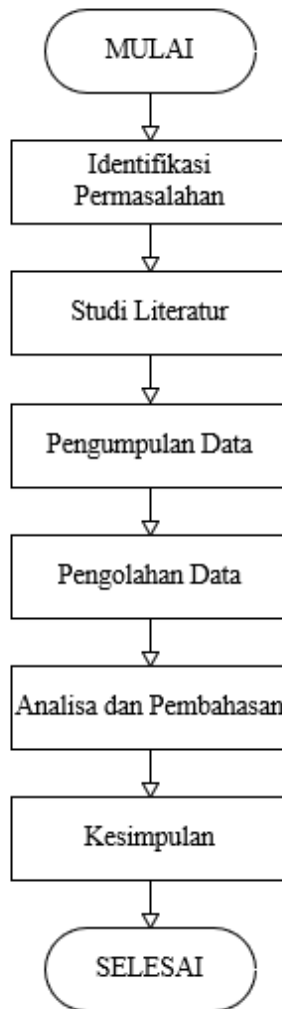
Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan pengelolaan sistem kontrol, Divisi Kontrol dan Instrumentasi menerapkan struktur organisasi yang disusun secara hierarkis dan fungsional. Struktur tersebut berperan dalam mendukung koordinasi antarbagian, memperjelas pembagian wewenang dan tanggung jawab, serta memastikan pelaksanaan tugas berjalan secara efektif dan terukur. Adapun struktur organisasi Divisi Pemeliharaan Kontrol dan Instrumentasi PT PLN Nusantara Power disajikan sebagai berikut.



Gambar 2. 6 Divisi Kontrol dan Instrumen PT PLN NP UP Paiton Unit 1 dan 2

BAB III

METODOLOGI



Gambar 3. 1 *Flowchart* Penelitian

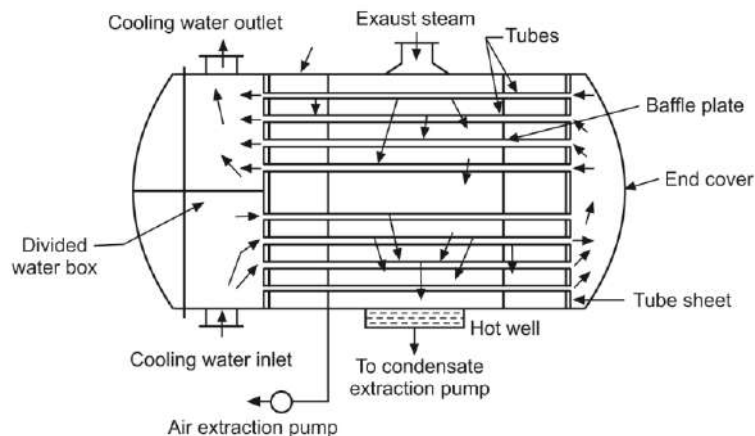
3.1 Identifikasi Permasalahan

Tahap identifikasi permasalahan dilakukan berdasarkan kejadian gangguan pada sistem *Condenser Air Extraction Pump* (CAEP) 2A di PLTU Nusantara Power Paiton Unit 2 pada tanggal 22 April 2026. Berdasarkan data awal dari *Distributed Control System* (DCS), terjadi trip pada CAEP 2A yang diikuti penurunan vakum kondensor secara signifikan hingga menyebabkan unit mengalami trip. Permasalahan yang menjadi fokus penelitian adalah menganalisis urutan kejadian selama gangguan berlangsung, mengidentifikasi penyebab keterlambatan

perpindahan operasi ke CAEP 2B, serta menganalisis hubungan antara gangguan sistem air extraction terhadap penurunan vacuum kondensor dan dampaknya terhadap operasi turbin.

3.2 Studi Literatur

3.2.1 Kondensor



Gambar 3. 2 *Surface Condenser*

Gambar 3.2 menunjukkan prinsip kerja steam surface condenser yang digunakan pada pembangkit listrik tenaga uap. Uap bekas yang keluar dari sisi buang turbin (turbine exhaust) memasuki ruang kondensor dan mengalir mengelilingi pipa-pipa (tube bundle) yang dialiri air pendingin. Perpindahan panas terjadi melalui dinding pipa sehingga uap mengalami kondensasi menjadi air kondensat tanpa bercampur dengan air pendingin. Kondensat kemudian dikumpulkan pada bagian bawah kondensor (hotwell) untuk selanjutnya dipompa kembali menuju siklus air-umpan, sedangkan udara dan gas non-kondensabel dievakuasi melalui sistem Condenser Air Extraction System (CAES) agar kondisi vakum tetap terjaga. Proses ini memungkinkan tekanan sisi buang turbin dipertahankan pada nilai yang rendah sehingga meningkatkan kerja turbin dan efisiensi siklus Rankine (Ma et al., 2021).

Kondensor merupakan heat exchanger yang berfungsi mengubah uap bekas turbin menjadi air kondensat melalui proses perpindahan panas dengan media pendingin. Pada PLTU umumnya digunakan surface condenser, yaitu kondensor yang memisahkan fluida kerja dan air pendingin menggunakan dinding pipa

sehingga kedua fluida tidak bercampur. Selain mengembunkan uap, kondensor juga berfungsi mempertahankan tekanan rendah pada sisi buang turbin (back pressure) sehingga ekspansi uap di dalam turbin dapat berlangsung secara maksimal. Semakin rendah tekanan kondensor, semakin besar energi yang dapat dikonversi menjadi kerja mekanik oleh turbin sehingga efisiensi pembangkit meningkat (Ma et al., 2021).

Pada kondisi operasi normal, sebagian besar uap akan mengalami kondensasi ketika bersentuhan dengan permukaan luar pipa pendingin. Namun, keberadaan non-condensable gases (NCG) seperti udara, nitrogen, dan oksigen dapat menghambat proses tersebut. Gas-gas tersebut membentuk lapisan di dekat permukaan perpindahan panas sehingga meningkatkan tahanan perpindahan panas (thermal resistance) dan menurunkan koefisien perpindahan panas kondensasi. Penelitian Ma et al. (2021) menunjukkan bahwa peningkatan konsentrasi gas non-kondensabel menyebabkan penurunan koefisien perpindahan panas kondensasi secara signifikan sehingga performa kondensor ikut menurun.

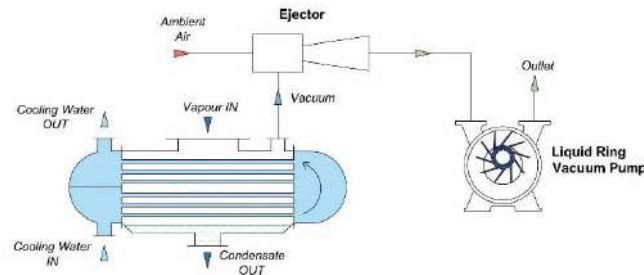
Penurunan performa kondensor akan menyebabkan tekanan absolut kondensor meningkat atau tingkat kevakuman menurun. Kondisi ini mengakibatkan kenaikan turbine back pressure, penurunan daya keluaran turbin, serta peningkatan konsumsi panas (heat rate) pembangkit. Oleh karena itu, menjaga kevakuman kondensor menjadi salah satu aspek penting dalam mempertahankan efisiensi operasi PLTU. Untuk mencegah akumulasi udara dan gas non-kondensabel, kondensor dilengkapi dengan Condenser Air Extraction Pump (CAEP) yang secara kontinu mengeluarkan gas-gas tersebut selama unit beroperasi. Pembahasan mengenai CAEP akan dijelaskan pada subbab berikutnya.

3.2.2 Analisa *Sequence of Events* (SOE)

Analisa Sequence of Events (SOE) merupakan metode analisis yang digunakan untuk merekonstruksi kronologi suatu kejadian berdasarkan urutan waktu sehingga hubungan sebab-akibat antar peristiwa dapat diidentifikasi. Analisis ini dilakukan dengan menyusun seluruh perubahan kondisi sistem, alarm, tindakan operator, maupun perubahan parameter proses secara kronologis untuk menentukan kejadian pemicu (initiating event), perkembangan kejadian, serta konsekuensi yang ditimbulkan. Dengan demikian, SOE membantu

mengidentifikasi akar penyebab kegagalan dan mengevaluasi efektivitas sistem proteksi maupun tindakan operator dalam merespons gangguan (CCPS, 2019; DOE, 2012).

3.2.3 Condenser Air Extraction System (CAES)



Gambar 3. 3 Sistem *Condenser Air Extraction System* (CAES)

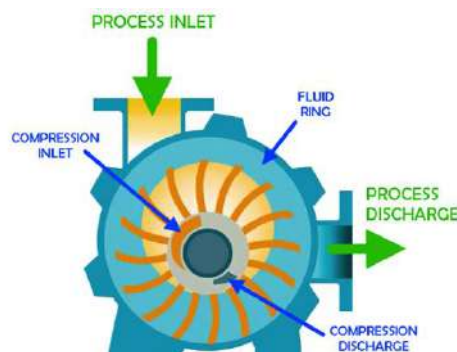
Gambar 3.3 menunjukkan prinsip kerja *Condenser Air Extraction System* (CAES), yaitu sistem yang berfungsi mengeluarkan udara dan gas non-kondensabel (*non-condensable gases*, NCG) dari kondensor menggunakan *Condensate Air Extraction Pump* (CAEP) (Watson, 2013; Gupta, 2012). Udara dan gas non-kondensabel yang terakumulasi di dalam kondensor dihisap melalui saluran *air extraction*, kemudian dialirkan menuju pompa vakum sebelum dibuang ke atmosfer (Watson, 2013). Proses ini menjaga tekanan kondensor tetap rendah sehingga proses kondensasi berlangsung secara optimal dan kevakuman kondensor dapat dipertahankan (Sikarwar et al., 2013).

Condensate Air Extraction Pump (CAEP) merupakan pompa vakum yang digunakan untuk mengeluarkan udara dan gas non-kondensabel dari dalam kondensor secara kontinu guna mempertahankan kondisi vakum selama sistem beroperasi (Watson, 2013; Wang & Zhao, 2018). Keberadaan gas non-kondensabel di dalam kondensor dapat meningkatkan tahanan perpindahan panas, menyebabkan tekanan kondensor meningkat, serta menurunkan efisiensi proses kondensasi (Jahangiri et al., 2023). Oleh karena itu, CAEP memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas tekanan kondensor dan mendukung kinerja sistem secara keseluruhan (Sikarwar et al., 2013; Milovanović et al., 2024).

Kegagalan CAEP akan mengurangi kemampuan sistem dalam mengeluarkan udara dan gas non-kondensabel dari kondensor (Milovanović et al., 2024). Akibatnya, gas tersebut akan terakumulasi di dalam kondensor sehingga

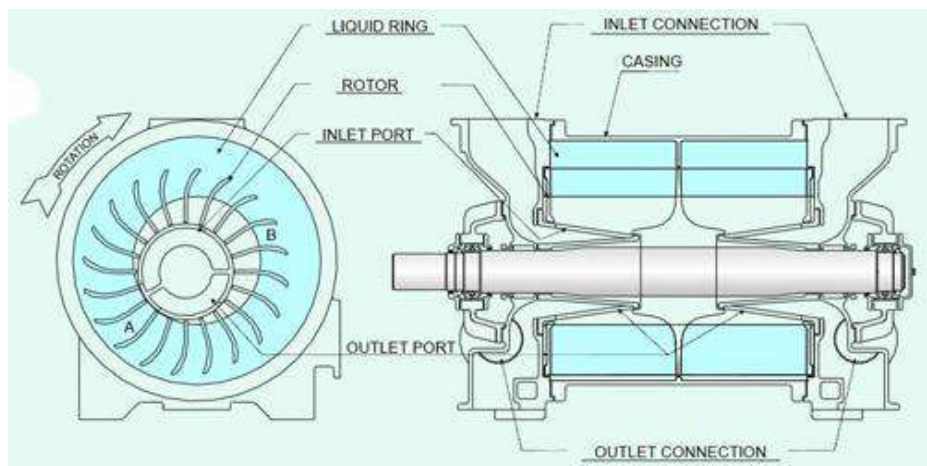
menghambat perpindahan panas antara uap dan media pendingin (Razani & Kim, 2000; Jahangiri et al., 2023). Kondisi tersebut menyebabkan tekanan kondensor meningkat atau tingkat kevakuman menurun, yang selanjutnya meningkatkan *back pressure* pada sisi buang turbin (El-Wakil, 1984; Gupta, 2012). Apabila kondisi ini tidak segera dipulihkan, efisiensi sistem akan menurun, daya keluaran berkurang, dan pada kondisi tertentu sistem proteksi dapat bekerja untuk menghentikan operasi peralatan guna mencegah kerusakan yang lebih serius (Sikarwar et al., 2013; Nag, 2017).

3.2.4 Liquid Ring Water Vacuum Pump



Gambar 3. 4 Prinsip kerja *Liquid Ring Vacuum Pump*

Gambar 3.4 memperlihatkan tahapan kerja LRVP yang terdiri atas suction, compression, dan discharge. Perubahan volume ruang antar sudu impeller terjadi akibat posisi impeller yang eksentrik terhadap casing. Pada saat impeller berputar, gaya sentrifugal mendorong cairan kerja menuju dinding casing sehingga terbentuk liquid ring. Karena posisi impeller tidak berada tepat di pusat casing, volume ruang antar sudu akan berubah selama satu putaran. Ketika volume ruang membesar, tekanan di dalam ruang menjadi lebih rendah daripada tekanan sistem sehingga udara dan gas non-kondensabel terhisap melalui suction port. Selanjutnya volume ruang mengecil sehingga gas mengalami kompresi sebelum akhirnya dikeluarkan melalui discharge port. Siklus ini berlangsung secara kontinu sehingga LRVP mampu mempertahankan kondisi vakum secara stabil.



Gambar 3. 5 Konstruksi *Liquid Ring Vacuum Pump*

Gambar 3.5 menunjukkan konstruksi utama Liquid Ring Vacuum Pump (LRVP) yang terdiri atas beberapa komponen utama yang saling mendukung dalam proses pembentukan vakum. Setiap komponen memiliki fungsi yang berbeda, mulai dari membentuk ruang kompresi, mengalirkan fluida kerja, hingga mengatur proses masuk dan keluarnya gas selama pompa beroperasi. Adapun fungsi masing-masing komponen adalah sebagai berikut.

Table 3. 1 Bagian LRVP

Komponen LRVP	Fungsi
Casing	Merupakan rumah pompa yang berfungsi sebagai tempat seluruh komponen utama serta sebagai lintasan terbentuknya <i>liquid ring</i> . Casing juga menahan tekanan selama proses penghisapan dan kompresi gas berlangsung.
Rotor (Impeller)	Rotor merupakan komponen yang berputar di dalam casing. Putaran rotor menghasilkan gaya sentrifugal yang membentuk <i>liquid ring</i> dan menciptakan perubahan volume ruang antar sudu untuk proses penghisapan, kompresi, dan pembuangan gas.
Liquid Ring	<i>Liquid ring</i> adalah cincin cair yang terbentuk akibat gaya sentrifugal saat rotor berputar. Cincin

	cair ini berfungsi sebagai media penyekat (<i>seal</i>), media kompresi, sekaligus membantu menyerap panas yang dihasilkan selama proses kompresi gas.
Inlet Port (Suction Port)	Inlet port merupakan saluran masuk yang mengalirkan udara atau gas non-kondensabel ke dalam ruang pompa ketika volume ruang antar sudu membesar dan tekanan di dalam pompa lebih rendah daripada tekanan sistem.
Outlet Port (Discharge Port)	Outlet port merupakan saluran keluar tempat gas yang telah mengalami kompresi dibuang dari dalam pompa menuju sistem pembuangan atau tahap proses berikutnya.
Inlet Connection	Inlet connection adalah sambungan pipa yang menghubungkan sistem dengan sisi hisap pompa. Komponen ini menjadi jalur masuk udara atau gas menuju inlet port.
Outlet Connection	Outlet connection merupakan sambungan pipa pada sisi buang pompa yang berfungsi menyalurkan gas hasil kompresi keluar dari pompa.

3.2.5 Fault Tree Analysis (FTA)

Fault Tree Analysis (FTA) merupakan salah satu metode analisis keandalan dan keselamatan sistem yang pertama kali diperkenalkan oleh H. S. Watson pada tahun 1962 di Bell Telephone Laboratories untuk mengevaluasi keselamatan sistem peluncuran rudal Minuteman. Hingga saat ini, FTA masih menjadi salah satu metode yang banyak digunakan dalam analisis risiko pada berbagai sektor industri karena mampu mengidentifikasi hubungan logis antara penyebab kegagalan dan kejadian yang tidak diinginkan (*undesired event*) (Kabir, 2021).

Fault Tree Analysis merupakan metode analisis deduktif yang digunakan untuk mengidentifikasi penyebab utama dari suatu kegagalan sistem melalui

pendekatan top-down. Analisis dimulai dari kejadian puncak (top event) yang tidak diinginkan, kemudian ditelusuri secara sistematis hingga diperoleh penyebab-penyebab dasar (basic events) yang berkontribusi terhadap terjadinya kegagalan tersebut (Liu et al., 2021). Metode FTA efektif digunakan dalam analisis keandalan karena tidak hanya mengidentifikasi satu penyebab kegagalan, tetapi juga menggambarkan kombinasi berbagai penyebab yang dapat memicu suatu kejadian. Hubungan antar kejadian direpresentasikan dalam bentuk diagram pohon menggunakan gerbang logika (logic gates), seperti AND gate dan OR gate, sehingga hubungan sebab-akibat antar komponen sistem dapat divisualisasikan dengan jelas (Zio, 2021).

Dalam penyusunan fault tree, setiap kejadian dapat berasal dari kegagalan komponen, kesalahan manusia (human error), maupun faktor eksternal yang memengaruhi sistem. Oleh karena itu, FTA memungkinkan identifikasi akar penyebab (root cause) secara sistematis sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan keandalan, keselamatan, dan efektivitas pemeliharaan sistem (Zhang et al., 2022).

Setiap top event memiliki struktur fault tree yang berbeda karena dipengaruhi oleh karakteristik sistem dan mekanisme kegagalan yang terjadi. Dengan demikian, FTA mampu memberikan representasi logis mengenai hubungan antar penyebab kegagalan sehingga mempermudah proses analisis serta penyusunan strategi mitigasi risiko pada sistem yang dianalisis (Kabir, 2021).

a. Kelebihan dan Kekurangan Metode Fault Tree Analysis

Fault Tree Analysis (FTA) memiliki berbagai keunggulan yang menjadikannya salah satu metode analisis risiko dan keandalan yang banyak diterapkan pada sistem teknik yang kompleks. Menurut IEC 61025:2021 serta Kabir (2021), kelebihan metode FTA antara lain sebagai berikut.

1. Kelebihan

- Mampu mengidentifikasi hubungan sebab-akibat dari suatu kegagalan secara sistematis melalui pendekatan top-down.

- Memudahkan visualisasi hubungan logis antara penyebab kegagalan menggunakan gerbang logika (logic gates), sehingga proses identifikasi akar penyebab (root cause) menjadi lebih jelas.
- Dapat digunakan baik secara kualitatif maupun kuantitatif untuk menghitung probabilitas terjadinya top event apabila data keandalan komponen tersedia.
- Membantu menentukan komponen atau kejadian yang paling kritis sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan strategi mitigasi risiko, pemeliharaan, maupun peningkatan keandalan sistem.

2. Kekurangan

- Penyusunan diagram FTA memerlukan pemahaman yang baik mengenai struktur, fungsi, dan mekanisme kegagalan sistem sehingga sangat bergantung pada pengalaman analis.
- Analisis kuantitatif membutuhkan data kegagalan komponen yang akurat. Apabila data tidak tersedia atau kurang representatif, hasil analisis dapat menjadi kurang akurat.
- Pada sistem yang sangat kompleks, struktur pohon kesalahan dapat menjadi sangat besar sehingga proses penyusunan dan analisis menjadi lebih sulit dilakukan.
- FTA mengasumsikan hubungan logika antar kejadian bersifat statis sehingga kurang mampu menggambarkan sistem yang memiliki interaksi dinamis tanpa pengembangan metode lebih lanjut, seperti Dynamic Fault Tree Analysis (DFTA).

b. Prinsip Kerja Metode Fault Tree Analysis

Menurut IEC 61025:2021 dan Liu et al. (2021), prinsip kerja Fault Tree Analysis dilakukan melalui pendekatan deduktif (top-down approach), yaitu dimulai dari suatu kejadian puncak (top event) yang tidak diinginkan, kemudian ditelusuri hingga diperoleh penyebab-penyebab dasar (basic events). Tahapan umum dalam penerapan metode FTA meliputi:

1. Menentukan top event yang akan dianalisis.

2. Mengidentifikasi seluruh penyebab langsung yang dapat memicu terjadinya top event.
 3. Menghubungkan setiap kejadian menggunakan gerbang logika, seperti AND gate, OR gate, maupun gerbang logika lain apabila diperlukan.
 4. Menguraikan setiap kejadian hingga diperoleh basic event yang tidak dapat dipecah lagi.
 5. Melakukan analisis kualitatif maupun kuantitatif untuk menentukan penyebab dominan dan probabilitas terjadinya kegagalan sistem.
- c. Simbol dan Istilah dalam Metode Fault Tree Analysis

Dalam Fault Tree Analysis, hubungan antar kejadian direpresentasikan menggunakan simbol-simbol standar yang terdiri atas simbol kejadian (event symbols), simbol gerbang logika (gate symbols), dan simbol transfer (transfer symbols) sebagaimana dijelaskan dalam IEC 61025:2021.

Secara umum, simbol yang paling sering digunakan meliputi:

1. Simbol kejadian

Simbol kejadian adalah simbol-simbol yang berisi keterangan kejadian pada sistem yang ada pada suatu proses terjadinya top event.

Terdapat 5 simbol yaitu :

a) Basic event/primary event



Simbol lingkaran ini digunakan untuk menyatakan basic event atau primary event atau kegagalan mendasar yang tidak perlu dicari penyebabnya. Artinya, simbol lingkaran ini merupakan batas akhir penyebab suatu kejadian.

b) Undeveloped event



Simbol diamond ini digunakan untuk menyatakan undeveloped event atau kejadian tidak yang tidak dapat lagi

berkembang, yaitu suatu kejadian kegagalan tertentu yang tidak dicari penyebabnya lagi baik karena kejadiannya tidak cukup berhubungan atau karena tidak tersedia informasi yang terkait dengannya sehingga menjadi suatu kejadian akhir dari suatu masalah yang terjadi pada suatu penelitian.

c) Conditioning event



Simbol oval ini untuk menyatakan conditioning event, yaitu suatu kondisi atau batasan khusus yang diterapkan pada suatu gerbang (biasanya pada gerbang INHIBIT dan PRIORITY AND). Jadi kejadian output terjadi jika kejadian input terjadi dan memenuhi suatu kondisi tertentu.

d) External event



Simbol rumah digunakan untuk menyatakan external event yaitu kejadian yang diharapkan muncul secara normal dan tidak termasuk dalam kejadian gagal.

e) Intermediate event



Simbol persegi panjang ini berisi kejadian yang muncul dari kombinasi kejadian-kejadian inputgagal yang masuk ke gerbang.

2. Simbol gerbang

Simbol gerbang dipakai untuk menunjukkan hubungan di antara kejadian input yang mengarah pada kejadian output dengan kata lain, kejadian out put disebabkan oleh kejadian input yang saling berhubungan dengan cara-cara tertentu pada sebuah proses suatu sistem.

a) Gerbang OR



Gerbang OR dipakai untuk menunjukkan bahwa kejadian yang akan muncul terjadi jika satu atau lebih kejadian gagal yang merupakan inputnya terjadi.

b) Gerbang AND



Gerbang AND digunakan untuk menunjukkan kejadian output muncul hanya jika semua input terjadi.

c) Gerbang INHIBIT



Gerbang INHIBIT, dilambangkan dengan segi enam, merupakan kasus khusus dari gerbang AND. Output disebabkan oleh satu input, tetapi juga harus memenuhi kondisi tertentu sebelum input dapat menghasilkan output.

d) Gerbang EXCLUSIVEOR



Gerbang EXCLUSIVE OR adalah gerbang OR dengan kasus tertentu, yaitu kejadian output muncul jika satu kejadian ikut muncul.

e) Gerbang PRIORITY AND



Gerbang PRIORITY AND adalah gerbang AND dengan syarat dimana kejadian output muncul hanya jika semua kejadian input muncul dengan urutan tertentu.

3. Simbol transfer

a) Triangle-in



Triangle-in atau transfers-in, titik dimana sub-fault tree bisa dimulai sebagai kelanjutan pada transfers out.

3.3 Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode studi kasus. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari sistem Distributed Control System (DCS) dan historian PLTU Nusantara Power Patiton Unit 2 yang meliputi data Sequence of Events (SOE), tren parameter operasi, status peralatan, alarm, serta data operasi turbin selama kejadian gangguan. Data sekunder diperoleh dari dokumen teknis yang mendukung analisis, meliputi ASME PTC 12.2, operation manual Condenser Air Extraction Pump (CAEP), logic diagram sistem kontrol, serta literatur berupa buku dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan sistem vakum kondensor, Root Cause Analysis, dan Fault Tree Analysis.

3.4 Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian disusun secara kronologis berdasarkan waktu kejadian menggunakan data Sequence of Events (SOE) dan historian. Tahap ini bertujuan untuk merekonstruksi rangkaian kejadian sejak kondisi operasi normal, terjadinya trip CAEP 2A, penurunan vacuum kondensor, aktivasi sistem proteksi, hingga unit mengalami trip. Selain penyusunan kronologi, dilakukan pengolahan data tren parameter operasi seperti arus motor CAEP, kondisi vacuum kondensor, status inlet valve, alarm, dan beban turbin untuk memudahkan identifikasi hubungan antar kejadian selama gangguan berlangsung.

3.5 Analisis dan Pembahasan

Analisis dilakukan secara deskriptif berdasarkan hasil rekonstruksi Sequence of Events (SOE) dan data operasi yang diperoleh dari DCS. Analisis difokuskan pada perubahan kondisi operasi sebelum, saat, dan setelah terjadinya gangguan untuk mengidentifikasi hubungan sebab-akibat antar kejadian. Selanjutnya dilakukan Root Cause Analysis (RCA) menggunakan metode Fault Tree Analysis (FTA) untuk mengidentifikasi penyebab utama (basic event) yang memicu terjadinya trip CAEP 2A serta faktor-faktor yang memperburuk dampak gangguan hingga menyebabkan penurunan vacuum kondensor dan aktivasi sistem proteksi turbin. Hasil analisis kemudian dibandingkan dengan teori dan referensi teknis yang relevan sebagai dasar penyusunan pembahasan.

3.6 Kesimpulan

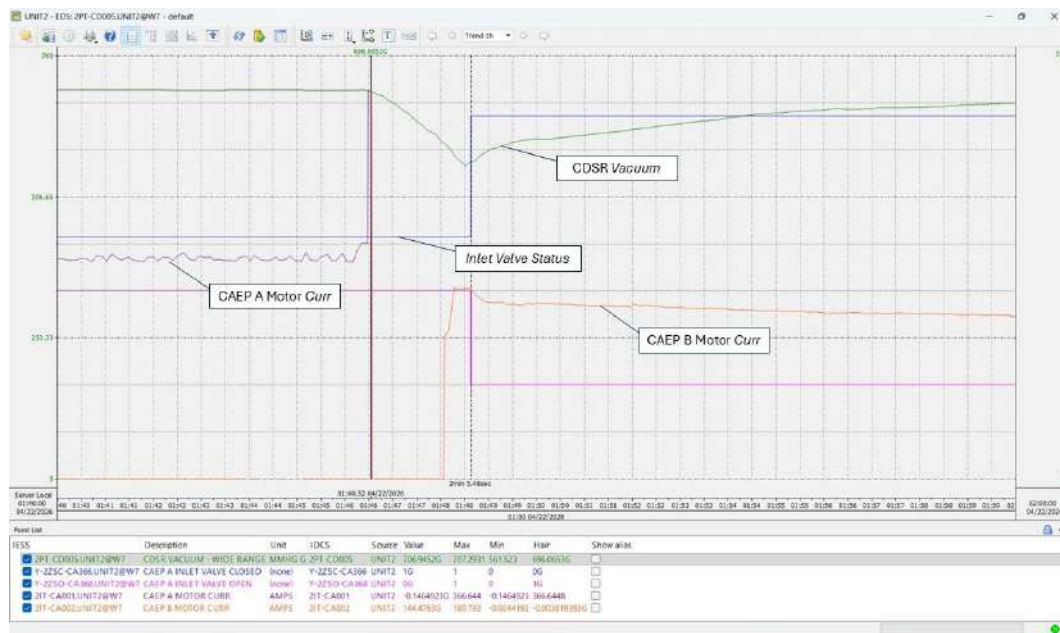
Tahap akhir penelitian adalah menyusun kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Kesimpulan memuat penyebab utama terjadinya gangguan, urutan kejadian selama insiden berlangsung, dampak kegagalan CAEP terhadap kondisi vacuum kondensor dan operasi turbin, serta rekomendasi perbaikan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan keandalan sistem air extraction dan mencegah terulangnya kejadian serupa.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil analisis terhadap kejadian *trip* Condensate Air Extraction Pump (CAEP) 2A yang terjadi pada tanggal 22 April 2026 pukul 01.30–02.00 WIB di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 2. Analisis dilakukan berdasarkan data historis *Distributed Control System* (DCS). Pembahasan diawali dengan penyusunan *Sequence of Events* (SOE) untuk mengidentifikasi kronologi gangguan, kemudian dilanjutkan dengan analisis kegagalan CAEP, analisis penurunan kevakuman kondensor, evaluasi dampaknya terhadap operasi turbin, serta diakhiri dengan identifikasi akar penyebab menggunakan metode *Fault Tree Analysis* (FTA).

4.1 Analisis Urutan Kejadian (Sequence of Events)



Gambar 4. 1 Grafik respon parameter operasi saat gangguan CAEP

Sebelum menyusun urutan kejadian (*Sequence of Events*), dilakukan peninjauan terhadap data histori operasi untuk mengidentifikasi respons sistem selama terjadinya gangguan. Gambar 4.1 menunjukkan tren beberapa parameter operasi, yaitu arus CAEP 2A, arus CAEP 2B, kevakuman kondensor, dan kondisi inlet valve CAEP 2A pada tanggal 22 April 2026 pukul 01.40–02.00 WIB. Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa ketika arus motor CAEP 2A turun

hingga nol akibat *trip*, kevakuman kondensor mulai mengalami penurunan. Selain itu, inlet valve CAEP 2A tidak segera menutup setelah pompa berhenti beroperasi, dan CAEP 2B juga tidak langsung mengambil alih operasi sebagai pompa *standby*. Ketiga kondisi tersebut mengindikasikan adanya anomali pada sistem *air extraction* yang selanjutnya dianalisis lebih lanjut melalui penyusunan *Sequence of Events* dan identifikasi akar penyebab gangguan.

Tabel 4. 1 Sequence of Events gangguan CAEP 2A

Temuan	Bukti Pendukung	Interpretasi
CAEP 2A mengalami trip	Tren arus CAEP 2A pada pukul 01:46:25–01:46:30 menunjukkan lonjakan arus dari 222,45 A menjadi 366,64 A , hingga akhirnya mengalami <i>trip</i> .	Motor berhenti beroperasi akibat proteksi <i>overload</i> .
CAEP 2B tidak mengambil alih operasi	Tren arus CAEP 2B menunjukkan pompa <i>standby</i> baru mengambil alih operasi pada pukul 01:48:05 , yaitu sekitar 1 menit 30 detik setelah CAEP 2A kehilangan arus pada pukul 01:46:35 .	Fungsi redundansi tidak berjalan.
Kevakuman kondensor menurun	Tren kevakuman pada pukul 01:46:35–01:48:35 menunjukkan penurunan nilai vakum kondensor yang terjadi bersamaan dengan <i>trip</i> CAEP 2A.	Udara dan gas non-kondensabel tidak terbuang secara optimal.
Turbin trip	Tren beban pada pukul 01:48:05 menunjukkan daya turbin turun dari 120,08 MW menjadi –0,26 MW , bersamaan dengan CAEP 2B mulai mengambil alih operasi.	<i>Shutdown</i> terjadi akibat penurunan kevakuman kondensor yang sangat drastis.

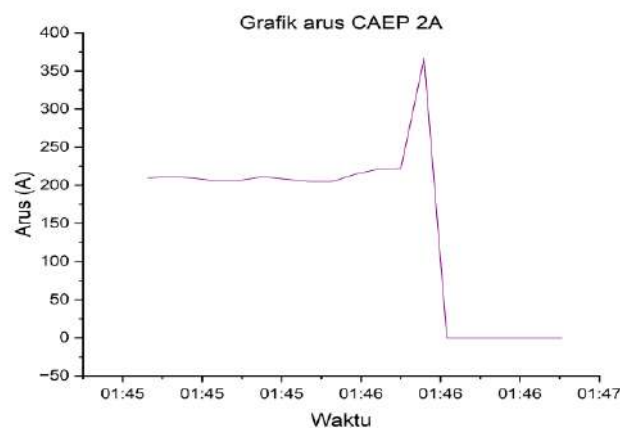
Berdasarkan hasil identifikasi awal dan temuan investigasi pada Tabel 4.1, diperoleh urutan kejadian (*Sequence of Events*) yang diawali dengan trip CAEP 2A akibat *motor overload*, diikuti oleh CAEP 2B yang tidak segera mengambil alih operasi sebagai pompa *standby*. Kondisi tersebut menyebabkan penurunan

kevakuman kondensor secara signifikan hingga mencapai batas proteksi, yang selanjutnya mengakibatkan trip turbin. Untuk memahami hubungan antar kejadian tersebut secara lebih mendalam, setiap temuan akan dianalisis pada subbab berikutnya.

4.2 Analisis Kegagalan CAEP

4.2.1 Analisis Kegagalan CAEP 2A

Analisis kegagalan CAEP dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab terhentinya fungsi *air extraction* berdasarkan data historis DCS, hasil investigasi lapangan, serta verifikasi terhadap logika kontrol sistem. Hasil investigasi menunjukkan bahwa kegagalan sistem tidak hanya dipengaruhi oleh kerusakan mekanis pada CAEP 2A, tetapi juga dipengaruhi oleh konfigurasi logika kontrol yang menyebabkan fungsi redundansi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

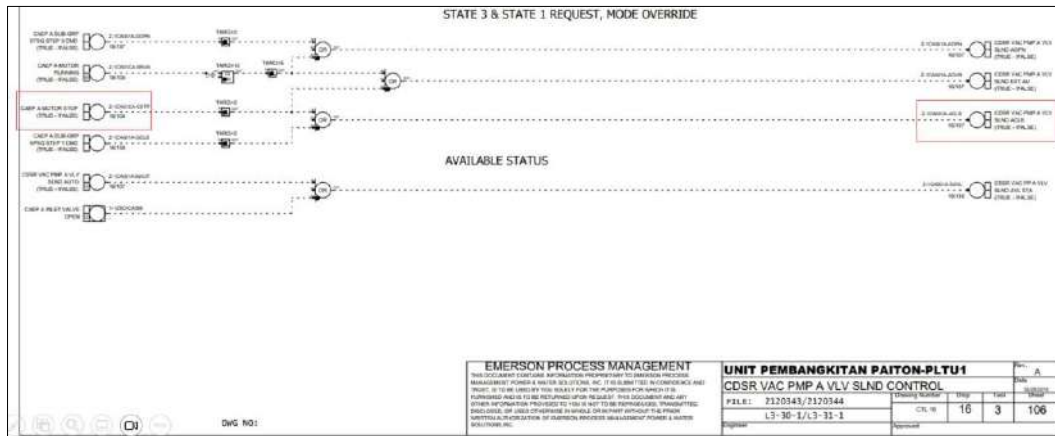


Gambar 4. 2 Tren arus CAEP 2A selama gangguan

Berdasarkan grafik pada Gambar 4.2, arus motor CAEP 2A mengalami peningkatan dari 222,45 A menjadi 366,64 A pada pukul 01:46:25–01:46:30 WIB, sebelum akhirnya turun menjadi 0 A pada pukul 01:46:35 WIB akibat *trip*. Peningkatan arus tersebut menunjukkan bahwa motor mengalami kondisi overload hingga sistem proteksi menghentikan operasi pompa. Hasil investigasi mekanis yang dilakukan oleh tim pemeliharaan menunjukkan bahwa penyebab faktual (*actual root cause*) dari kondisi tersebut adalah kerusakan bearing pada CAEP 2A. Kerusakan bearing menyebabkan putaran shaft tidak berlangsung secara normal sehingga meningkatkan gesekan pada sistem berputar. Akibatnya, beban motor

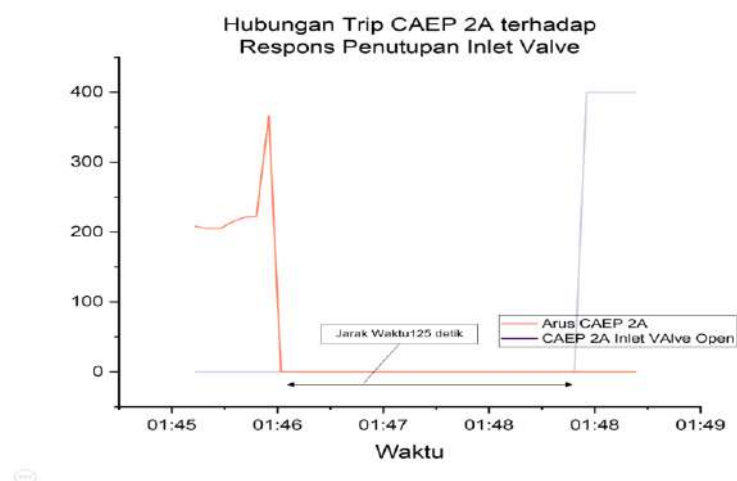
meningkat dan arus yang mengalir melebihi batas operasi yang diizinkan hingga proteksi motor bekerja dan menyebabkan CAEP 2A mengalami *trip*.

4.2.2 Analisis Logika Penutupan Inlet Valve



Gambar 4. 3 Logika Kontrol Inlet Valve CAEP

Setelah CAEP 2A mengalami *trip*, dilakukan investigasi terhadap logika kontrol inlet valve untuk mengetahui penyebab valve tidak segera menutup. Berdasarkan *logic diagram* sistem kontrol, diketahui bahwa perintah penutupan (*close command*) inlet valve hanya diberikan ketika status pompa berada pada kondisi STOP, bukan ketika pompa mengalami TRIP. Dengan demikian, saat CAEP 2A mengalami *trip*, sistem tidak secara langsung mengirimkan perintah penutupan valve.

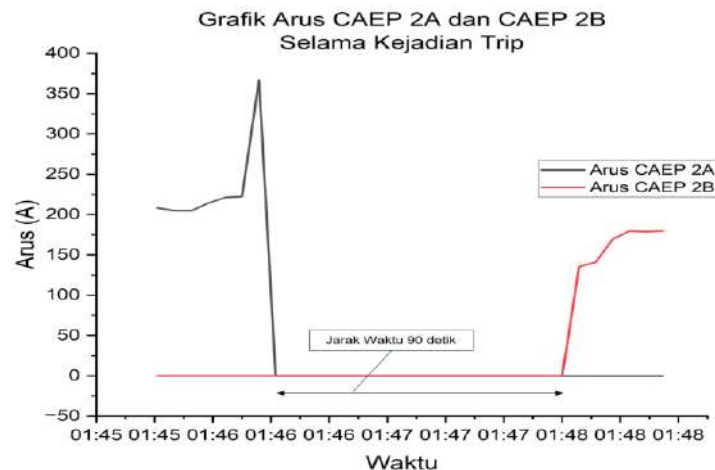


Gambar 4. 4 Perubahan status inlet valve CAEP 2A setelah pompa mengalami trip

Kondisi tersebut dikonfirmasi oleh data historis DCS yang menunjukkan bahwa inlet valve CAEP 2A baru menutup sekitar 125 detik setelah pompa

mengalami *trip*. Selama interval tersebut, jalur *air extraction* masih berada dalam kondisi terbuka meskipun pompa telah berhenti beroperasi, sehingga proses pengeluaran udara dan gas non-kondensabel tidak dapat segera dipulihkan.

4.2.3 Analisis Kegagalan Sistem Redundansi



Gambar 4. 5 Tren arus CAEP 2A dan CAEP 2B selama gangguan

Investigasi juga dilakukan terhadap sistem redundansi untuk mengetahui penyebab CAEP 2B tidak segera mengambil alih operasi setelah CAEP 2A mengalami *trip*. Hasil investigasi menunjukkan bahwa pada saat kejadian CAEP 2B sedang berada dalam kegiatan pemeliharaan (*maintenance*) sehingga selector dioperasikan pada mode MANUAL. Dalam kondisi tersebut, fungsi auto-changeover tidak aktif sehingga pompa *standby* tidak menerima perintah *auto-start* ketika CAEP 2A mengalami *trip*. Akibatnya, CAEP 2B baru dapat dijalankan setelah dilakukan start secara manual oleh operator, sekitar 90 detik setelah CAEP 2A berhenti beroperasi. Keterlambatan tersebut menyebabkan fungsi *air extraction* terhenti selama beberapa waktu sehingga udara dan gas non-kondensabel terus terakumulasi di dalam kondensor.

4.3 Analisis Penurunan Kevakuman Kondensor



Gambar 4. 6 Tren penurunan kevakuman kondensor

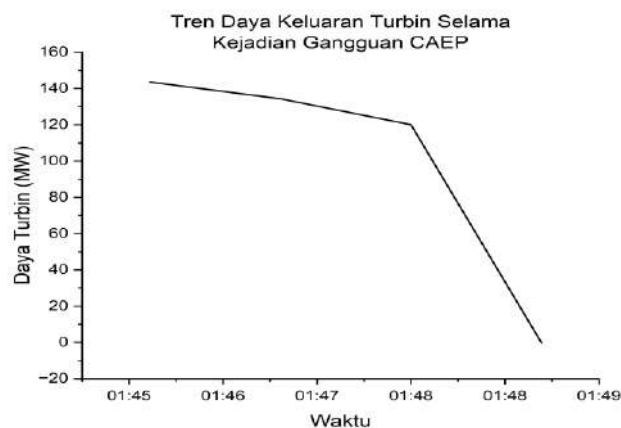
Berdasarkan Gambar 4.6, kevakuman kondensor berada pada kondisi stabil sebelum CAEP 2A mengalami *trip*. Setelah fungsi *air extraction* terhenti pada pukul 01:46:35 WIB, nilai kevakuman mulai mengalami penurunan secara bertahap. Penurunan ini menunjukkan bahwa udara dan gas non-kondensabel (*non-condensable gases/NCG*) tidak dapat dikeluarkan secara efektif dari kondensor sehingga terakumulasi di dalam ruang kondensasi. Selama periode 01:46:35–01:48:35 WIB, nilai kevakuman turun dari sekitar 697,11 mmHg menjadi 561,52 mmHg, atau mengalami penurunan sebesar 135,59 mmHg dalam waktu 2 menit. Berdasarkan data tersebut, laju penurunan kevakuman (*vacuum degradation rate*) dapat dihitung menggunakan Persamaan berikut.

$$VDR = \frac{\Delta V}{\Delta t} = \frac{697,11 - 561,52}{2} = 67,80 \text{ mmHg/menit}$$

Laju penurunan tersebut menunjukkan bahwa kehilangan fungsi *air extraction* menyebabkan degradasi kevakuman berlangsung dengan cepat. Meskipun CAEP 2B mulai beroperasi pada pukul 01:48:05 WIB, kevakuman kondensor masih terus menurun hingga mencapai nilai minimum pada pukul 01:48:35 WIB. Kondisi ini mengindikasikan bahwa proses pemulihan kevakuman tidak dapat berlangsung secara instan karena udara dan gas non-kondensabel yang telah terakumulasi di dalam kondensor masih memerlukan waktu untuk diekstraksi kembali.

Secara operasional, penurunan kevakuman menyebabkan tekanan balik (*back pressure*) turbin meningkat. Peningkatan *back pressure* mengurangi perbedaan tekanan antara sisi masuk dan sisi keluar turbin sehingga kemampuan turbin untuk mengekstraksi energi dari uap menjadi berkurang. Apabila kondisi ini terus berlanjut, operasi turbin menjadi tidak aman sehingga diperlukan tindakan pengendalian untuk mencegah kerusakan peralatan. Oleh karena itu, penurunan kevakuman kondensor yang terjadi selama gangguan tidak hanya menunjukkan hilangnya fungsi *air extraction*, tetapi juga menjadi faktor utama yang memengaruhi keberlangsungan operasi turbin. Dampak penurunan kevakuman terhadap perubahan daya keluaran dan penghentian operasi turbin akan dibahas lebih lanjut pada subbab berikutnya.

4.4 Analisis Dampak Terhadap Turbin dan Operasi Unit



Gambar 4. 7 Tren daya keluaran turbin selama gangguan

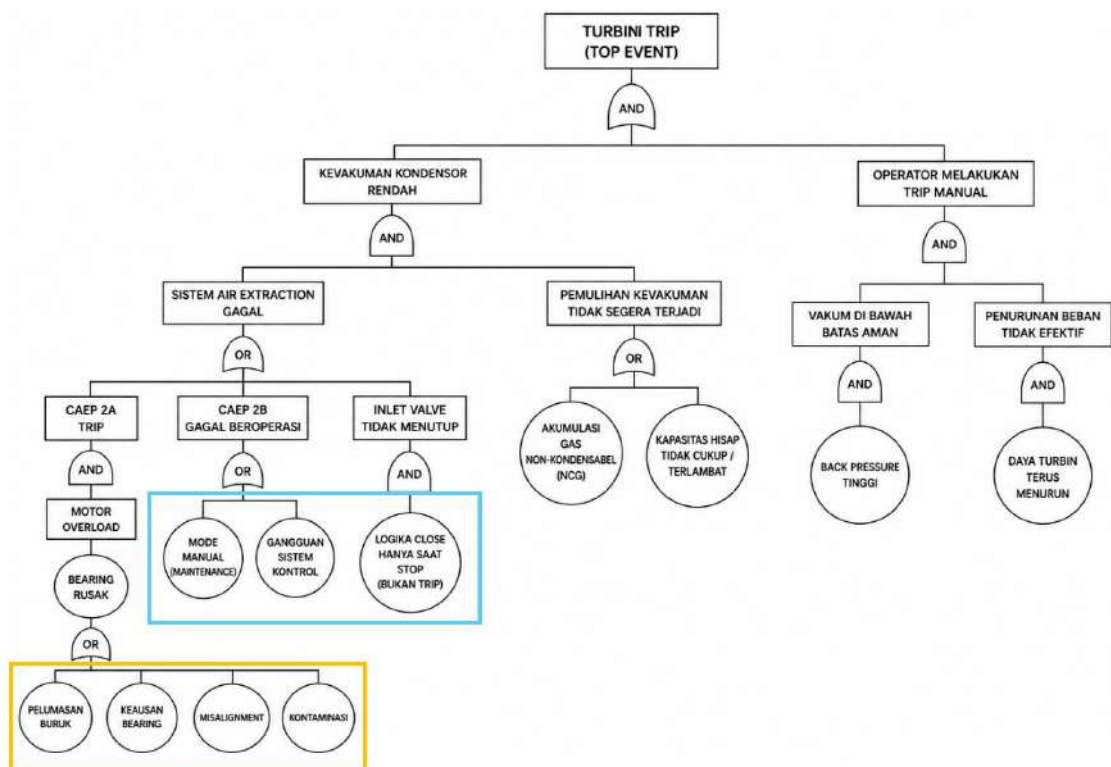
Berdasarkan Gambar 4.7, penurunan kevakuman kondensor diikuti dengan penurunan daya keluaran turbin secara bertahap. Sebelum terjadi gangguan, turbin beroperasi pada daya 143,54 MW pada pukul 01:46 WIB. Setelah CAEP 2A mengalami *trip* dan kevakuman kondensor terus menurun, daya turbin berkurang menjadi 134,27 MW pada pukul 01:47 WIB dan kembali turun menjadi 120,08 MW pada pukul 01:48 WIB. Penurunan daya ini menunjukkan bahwa memburuknya kondisi kevakuman telah memengaruhi kinerja turbin.

Secara termodinamika, penurunan kevakuman kondensor menyebabkan meningkatnya tekanan balik (*back pressure*) pada sisi buang turbin. Peningkatan

back pressure mengurangi selisih tekanan antara sisi masuk dan sisi keluar turbin sehingga proses ekspansi uap menjadi kurang optimal. Akibatnya, energi yang dapat dikonversi menjadi energi mekanik berkurang dan daya keluaran turbin mengalami penurunan. Selama kondisi tersebut, operator melakukan penurunan beban (*load reduction*) secara manual sebagai upaya mempertahankan operasi unit pada kondisi yang aman. Namun, penurunan kevakuman kondensor terus berlanjut meskipun CAEP 2B telah mulai beroperasi. Oleh karena itu, pada pukul 01:49 WIB turbin dihentikan secara manual sehingga daya keluaran turun menjadi sekitar -0,26 MW.

Hasil analisis menunjukkan bahwa kegagalan sistem CAEP tidak hanya menyebabkan terganggunya proses *air extraction*, tetapi juga berdampak langsung terhadap penurunan daya keluaran turbin hingga penghentian operasi unit. Hal ini menunjukkan bahwa kestabilan kevakuman kondensor merupakan salah satu parameter penting dalam menjaga kontinuitas dan keandalan operasi turbin uap.

4.5 Root Cause Analysis dengan Fault Tree Analysis (FTA)



Gambar 4. 8 Diagram Fault Tree Analysis (FTA) penyebab trip turbin

Fault Tree Analysis (FTA) digunakan untuk mengidentifikasi hubungan logis antar kejadian yang menyebabkan terjadinya *top event*, yaitu trip turbin. Penyusunan FTA pada penelitian ini dilakukan berdasarkan hasil analisis *Sequence of Events* (SOE), data historis DCS, hasil investigasi lapangan, serta dokumen logika kontrol sistem CAEP. Berdasarkan Gambar 4.8, *top event* berupa trip turbin diawali oleh kondisi kevakuman kondensor yang rendah. Penurunan kevakuman tersebut terjadi akibat kegagalan sistem *air extraction* yang menyebabkan udara dan gas non-kondensabel tidak dapat dikeluarkan secara optimal dari kondensor. Akumulasi gas non-kondensabel meningkatkan tekanan kondensor (*back pressure*) sehingga kondisi operasi turbin menjadi tidak aman dan akhirnya operator melakukan penghentian operasi turbin secara manual.

Pada Gambar 4.8, bagian yang diberi kotak menunjukkan pengelompokan akar penyebab berdasarkan lingkup disiplin yang terlibat dalam kejadian ini. Kotak oranye menunjukkan penyebab yang berasal dari aspek mekanik, yaitu kerusakan bearing yang dipengaruhi oleh kondisi pelumasan, keausan bearing, *misalignment*, dan kontaminasi. Sementara itu, kotak biru menunjukkan penyebab yang berada pada lingkup instrumentasi dan kontrol, yaitu CAEP 2B yang berada pada mode manual selama *maintenance*, adanya gangguan pada sistem kontrol, serta logika penutupan *inlet valve* yang hanya bekerja pada kondisi STOP dan belum mengakomodasi kondisi TRIP. Pengelompokan tersebut menunjukkan bahwa kegagalan sistem *air extraction* tidak hanya dipengaruhi oleh faktor mekanis, tetapi juga oleh aspek kontrol dan pengoperasian sistem.

Kegagalan sistem *air extraction* dipengaruhi oleh tiga kejadian utama, yaitu CAEP 2A mengalami trip, CAEP 2B gagal mengambil alih operasi, dan inlet valve CAEP 2A tidak segera menutup. Berdasarkan data DCS, CAEP 2A mengalami *trip* setelah terjadi lonjakan arus dari 222,45 A menjadi 366,64 A, yang mengindikasikan terjadinya *motor overload*. Hasil investigasi menunjukkan bahwa kondisi tersebut disebabkan oleh kerusakan bearing, sehingga pompa berhenti beroperasi dan fungsi *air extraction* hilang. Selain kegagalan pada CAEP 2A, investigasi terhadap sistem kontrol menunjukkan bahwa CAEP 2B tidak dapat mengambil alih operasi secara otomatis karena sedang berada dalam mode manual

selama kegiatan *maintenance*. Akibatnya, pompa cadangan baru dapat dioperasikan setelah dilakukan perintah secara manual oleh operator. Kondisi ini menyebabkan fungsi redundansi yang telah dirancang pada sistem tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya.

Hasil investigasi logika kontrol juga menunjukkan bahwa inlet valve CAEP 2A tidak langsung menutup ketika pompa mengalami *trip*. Berdasarkan logika DCS, perintah penutupan valve hanya diberikan apabila status pompa berada pada kondisi STOP, bukan TRIP. Oleh karena itu, meskipun CAEP 2A telah berhenti beroperasi pada pukul 01:46:35 WIB, inlet valve baru menutup sekitar 125 detik kemudian, yaitu pada pukul 01:48:40 WIB. Keterlambatan tersebut menyebabkan udara dan gas non-kondensabel masih dapat masuk melalui jalur CAEP yang telah berhenti sehingga mempercepat penurunan kevakuman kondensor.

Ketiga kejadian tersebut saling berkontribusi terhadap hilangnya fungsi *air extraction*. Akibatnya, kevakuman kondensor mengalami penurunan dari 697,11 mmHg menjadi 561,52 mmHg dalam waktu sekitar 2 menit, dengan laju penurunan sebesar 67,80 mmHg/menit. Penurunan kevakuman meningkatkan *back pressure* turbin sehingga daya keluaran menurun dari 143,54 MW menjadi 120,08 MW sebelum unit akhirnya dihentikan secara manual.

Berdasarkan hasil FTA, dapat disimpulkan bahwa trip turbin bukan disebabkan oleh satu kegagalan tunggal, melainkan merupakan hasil kombinasi antara kegagalan mekanis pada CAEP 2A, ketidakberfungsian sistem redundansi akibat CAEP 2B berada pada mode manual, serta logika penutupan inlet valve yang belum mengakomodasi kondisi *trip*. Kombinasi ketiga faktor tersebut menyebabkan fungsi *air extraction* tidak dapat segera dipulihkan sehingga penurunan kevakuman berlangsung cepat dan mengakibatkan penghentian operasi turbin.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis menggunakan data historis DCS, *Sequence of Events* (SOE), dan metode *Fault Tree Analysis* (FTA), diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Kegagalan Condensate Air Extraction Pump (CAEP) 2A disebabkan oleh kerusakan bearing yang mengakibatkan motor overload hingga pompa mengalami *trip*. Fungsi redundansi juga tidak berjalan karena CAEP 2B berada pada mode manual selama *maintenance*, sedangkan inlet valve CAEP 2A tidak segera menutup akibat logika kontrol yang hanya memberikan perintah close pada kondisi STOP, bukan TRIP.
2. Kegagalan sistem *air extraction* menyebabkan udara dan gas non-kondensabel terakumulasi di dalam kondensor sehingga kevakuman turun dari 697,11 mmHg menjadi 561,52 mmHg dalam waktu sekitar 2 menit, dengan laju penurunan sebesar 67,80 mmHg/menit.
3. Penurunan kevakuman kondensor menyebabkan back pressure turbin meningkat sehingga daya turbin menurun dan operasi unit harus dihentikan secara manual. Hasil Fault Tree Analysis (FTA) menunjukkan bahwa *trip* turbin merupakan akibat kombinasi kegagalan mekanis pada CAEP 2A, kegagalan fungsi redundansi CAEP 2B, serta logika kontrol inlet valve yang belum sesuai untuk kondisi *trip*.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat diberikan sebagai bahan pertimbangan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa adalah sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi logika kontrol inlet valve agar valve dapat menutup secara otomatis ketika CAEP mengalami TRIP, sehingga kehilangan kevakuman dapat diminimalkan.

2. Memastikan sistem redundansi CAEP tetap siap beroperasi selama kegiatan *maintenance*, baik melalui pengaturan mode operasi maupun prosedur pengoperasian pompa cadangan.
3. Meningkatkan program pemeliharaan prediktif pada bearing CAEP melalui pemantauan vibrasi, temperatur, kondisi pelumasan, dan arus motor secara berkala untuk mencegah kegagalan serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ericson, C. A. (2005). *Hazard analysis techniques for system safety*. John Wiley & Sons.
- Gupta, H. P. (2012). *Fundamentals of power system*. PHI Learning.
- Jahangiri, M., et al. (2023). Performance evaluation and optimization of steam surface condenser under varying operating conditions. *Energy Reports*, 9, 6100–6113.
- Janasz, J. (2019). Vacuum systems in steam power plants: Operation and maintenance. *Power Engineering Journal*, 33(4), 215–224.
- Milovanović, B., et al. (2024). Reliability assessment of vacuum systems in thermal power plants using fault tree analysis. *Engineering Failure Analysis*, 158, 108021.
- Moran, M. J., Shapiro, H. N., Boettner, D. D., & Bailey, M. B. (2018). *Fundamentals of engineering thermodynamics* (9th ed.). John Wiley & Sons.
- Nag, P. K. (2017). *Power plant engineering* (4th ed.). McGraw-Hill Education.
- Razani, A., & Kim, J. (2000). Effect of non-condensable gases on condenser performance. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 43(12), 2209–2217.
- Sikarwar, B. S., et al. (2013). Effect of condenser vacuum on performance of steam power plant. *International Journal of Engineering Research and Applications*, 3(3), 1475–1480.
- Watson, J. (2013). Vacuum systems for steam surface condensers. *Power Engineering*, 117(8), 58–63.
- Bowman, C. F., & Bowman, S. N. (2020). *Thermal engineering of nuclear power stations: Balance-of-plant systems*. CRC Press. (*Bagian kondensor dan air removal sangat relevan meskipun konteksnya PLTN*).
- Ericson, C. A. (2005). *Hazard analysis techniques for system safety*. John Wiley & Sons.
- Lindsley, D., Grist, J., & Parker, D. (2018). *Thermal power plant control and instrumentation* (2nd ed.). Institution of Engineering and Technology.

- Moran, M. J., Shapiro, H. N., Boettner, D. D., & Bailey, M. B. (2018). *Fundamentals of engineering thermodynamics* (9th ed.). John Wiley & Sons.
- Nag, P. K. (2017). *Power plant engineering* (4th ed.). McGraw-Hill Education.

LAMPIRAN

A. Realisasi Rencana Kegiatan Magang Terstruktur

Tabel 1. Kegiatan dan Luaran per minggu



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
**INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER FAKULTAS
VOKASI**
DEPARTEMEN TEKNIK INSTRUMENTASI
Kampus ITS Sukolilo, Surabaya 60111
Telp : 031-5994251, Fax : 031-5923626, PABX: 1073
<http://its.ac.id/instrumentasi>, email: admin.tins@its.ac.id

RENCANA KEGIATAN MAGANG TERSTRUKTUR
DEPARTEMEN TEKNIK INSTRUMENTASI
FAKULTAS VOKASI, ITS
SEMESTER GENAP TAHUN 2025-2026

Nama Mahasiswa : Mochammad Riffian Syafiq Azhar
 NRP : 2042221111
 Perusahaan Magang : PLN NP UP Paiton
 Divisi : Kontrol dan Instrumen
 Waktu Pelaksanaan : 1 April – 30 Juni 2026
 Dosen Pembimbing : Ir. Dwi Oktavianto Wahyu Nugroho, S.T., M.T.
 Pembimbing Lapangan : Abdullah, S.T.

Minggu	Kegiatan	Luaran	Capaian
1	Induksi Turbine & WTP	Memahami fungsi, prinsip kerja, serta keterkaitan sistem Turbine & WTP dalam proses pembangkitan listrik.	Catatan hasil induksi dan dokumentasi sistem Turbine & WTP.
2	Induksi Turbine & WTP	Memahami sistem kontrol, proteksi, dan instrumentasi pada area Turbine & WTP.	Ringkasan hasil observasi dan pembelajaran lapangan.
3	Induksi Boiler	Memahami proses pembakaran, sistem bahan bakar, dan peralatan utama boiler.	Dokumentasi dan catatan hasil induksi area boiler.
4	Induksi Boiler	Memahami sistem pendukung boiler, sistem uap, serta sistem monitoring dan proteksi boiler.	Ringkasan fungsi dan operasi sistem boiler.

5	Induksi CHF	Memahami proses penerimaan batubara dan sistem kontrol pada Coal Handling Facility.	Catatan observasi dan dokumentasi area CHF.
6	Induksi CHF	Memahami sistem conveyor, proteksi, dan penanganan fly ash pada CHF.	Dokumentasi proses material handling dan sistem pendukungnya.
7	Penyusunan Laporan	Menentukan topik dan mengumpulkan data awal yang mendukung penyusunan laporan PKL.	Judul laporan dan kerangka awal laporan.
8	Penyusunan Laporan	Melakukan pengumpulan data dan studi lapangan sesuai topik laporan.	Data pendukung dan hasil observasi lapangan.
9	Penyusunan Laporan	Melakukan analisis data dan penyusunan pembahasan laporan.	Draft pembahasan dan hasil analisis.
10	Penyusunan Laporan	Menyelesaikan penulisan dan revisi laporan berdasarkan hasil bimbingan.	Draft laporan lengkap yang siap dipresentasikan.
11	Presentasi Laporan	Menyampaikan hasil kegiatan PKL dan hasil analisis yang telah dilakukan.	Materi presentasi dan hasil evaluasi presentasi.
12	Penyerahan Laporan	Menyelesaikan administrasi dan menyerahkan laporan akhir PKL.	Laporan akhir PKL yang telah diserahkan.

Dokumentasi kegiatan diskusi perumusan Rencana Kegiatan Magang:



**MENGETAHUI,
PEMBIMBING LAPANGAN**



**Abdullah, S.T.
NID. 8811096JA**

**MENYETUJUI,
DOSEN PEMBIMBING**



**Ir. Dwi Oktavianto Wahyu Nugroho, S.T., M.T.
NIP. 1983201711054**

Halaman ini sengaja dikosongkan

B. Laporan Monitoring Per Minggu

**LEMBAR PENGESAHAN MAGANG
DEPARTEMEN TEKNIK INSTRUMENTASI
ANALISIS DAMPAK KEGAGALAN CONDENSER AIR
EXTRACTION PUMP (CAEP) 2A TERHADAP KONDISI VAKUM
KONDENSOR DAN OPERASI TURBIN PADA PLTU**

Oleh:

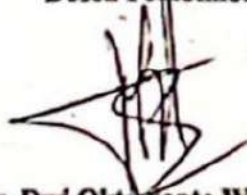


MOCHAMMAD RIFFIAN SYAFIQ AZHAR

NRP. 2042221111

Probolinggo, 30 Juni 2026

**Menyetujui,
Dosen Pembimbing**



Ir. Dwi Oktavianto Wahyu

Nugroho, S.T., M.T.

NIP. 1983201711054

**Menyetujui,
Pembimbing Lapangan**



Abdullah, S.T.

NID. 8811096JA

**Mengetahui
Kepala Departemen Teknik Instrumentasi**



Ir. Herly Sufyan Hadi, S.T., M.T., Ph.D

NIP. 1988201711056

KEGIATAN DAN LUARAN

Tabel 1. Kegiatan dan Luaran Magang

Minggu	Kegiatan	Luaran	Capaian	Paraf Dosen Pembimbing	Paraf Pembimbing Lapangan
1	Induksi Turbine & WTP	Memahami fungsi, prinsip kerja, serta keterkaitan sistem Turbine & WTP dalam proses pembangkitan listrik.	Catatan hasil induksi dan dokumentasi sistem Turbine & WTP.		
2	Induksi Turbine & WTP	Memahami sistem kontrol, proteksi, dan instrumentasi pada area Turbine & WTP.	Ringkasan hasil observasi dan pembelajaran lapangan.		
3	Induksi Boiler	Memahami proses pembakaran, sistem bahan bakar, dan peralatan utama boiler.	Dokumentasi dan catatan hasil induksi area boiler.		
4	Induksi Boiler	Memahami sistem pendukung boiler, sistem uap, serta sistem monitoring dan proteksi boiler.	Ringkasan fungsi dan operasi sistem boiler.		
5	Induksi CHF	Memahami proses penerimaan batubara dan sistem kontrol pada Coal Handling Facility.	Catatan observasi dan dokumentasi area CHF.		
6	Induksi CHF	Memahami sistem conveyor, proteksi, dan penanganan fly ash pada CHF.	Dokumentasi proses material handling dan sistem pendukungnya.		
7	Penyusunan Laporan	Menentukan topik dan mengumpulkan data awal yang mendukung penyusunan laporan PKL.	Judul laporan dan kerangka awal laporan.		
8	Penyusunan Laporan	Melakukan pengumpulan data dan studi lapangan sesuai topik laporan.	Data pendukung dan hasil observasi lapangan.		
9	Penyusunan Laporan	Melakukan analisis data dan penyusunan pembahasan laporan.	Draft pembahasan dan hasil analisis.		
10	Penyusunan Laporan	Menyelesaikan penulisan dan revisi laporan berdasarkan hasil bimbingan.	Draft laporan lengkap yang siap dipresentasikan.		
11	Presentasi Laporan	Menyampaikan hasil kegiatan PKL dan hasil analisis yang telah dilakukan.	Materi presentasi dan hasil evaluasi presentasi.		
12	Penyerahan Laporan	Menyelesaikan administrasi dan menyerahkan laporan akhir PKL.	Laporan akhir PKL yang telah diserahkan.		

LAPORAN MINGGU I

Minggu pertama kegiatan magang di PLN Nusantara Power Paiton Unit 1 dan 2 dilaksanakan pada tanggal 1 April–10 April 2026. Kegiatan awal yang dilakukan meliputi penyerahan dokumen administrasi magang, pelaksanaan safety induction, serta pengenalan lingkungan dan lingkup kerja Divisi Pemeliharaan Kontrol dan Instrumen. Kegiatan-kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar mengenai prosedur keselamatan kerja, struktur organisasi, serta tugas dan tanggung jawab di lingkungan kerja. Adapun rincian kegiatan yang dilakukan selama minggu pertama adalah sebagai berikut.

a) Pengenalan Perusahaan

Unit pembangkit Paiton didirikan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PLN Nomor 030/K/023/DIR/1993 tanggal 15 Maret 1992. Pada tahap awal, pembangunan PLTU ini mencakup dua unit pembangkit, yaitu Unit 1 dan Unit 2. Dalam pelaksanaannya, pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1987 yang mengatur pengawasan dan koordinasi pembangunan PLTU Paiton. Pada masa tersebut, PLTU Paiton berada di bawah pengelolaan PT PLN (Persero) Pembangkitan dan Penyaluran Jawa Bagian Timur dan Bali (PLN KJT dan Bali) Sektor Paiton.

Seiring dengan perubahan struktur organisasi perusahaan, pada tahun 1995 PT PLN mengalami restrukturisasi yang mengubah PT PLN menjadi PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali I dan PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II. Selanjutnya, pada tahun 1997 nama Sektor Paiton berubah menjadi PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II Unit Pembangkitan Paiton (UP Paiton).



Gambar 1. 1 Unit Pembangkit Paiton 1 dan 2

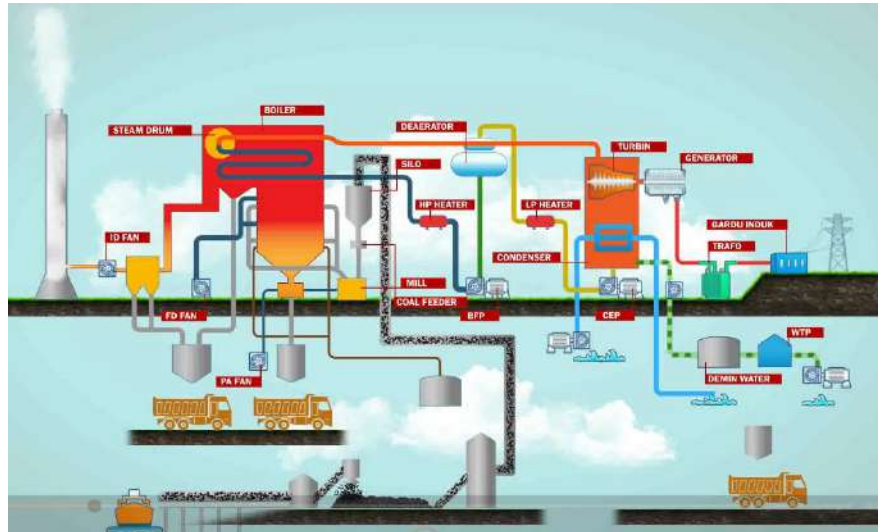
Organisasi UP Paiton kembali mengalami penyesuaian pada 3 Juni 1999 mengikuti perkembangan PT PLN PJB I agar lebih fleksibel dan adaptif terhadap dinamika bisnis. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 039/K/023/DIR/1998 mengenai pemisahan fungsi operasi dan pemeliharaan, Unit Pembangkitan Paiton menerapkan konsep organisasi yang lebih ramping dan efisien (lean and clean), dengan fokus utama pada kegiatan operasi pembangkitan listrik.

Perubahan organisasi dan kebijakan manajemen yang berlanjut menyebabkan PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II resmi berubah menjadi PT PLN Pembangkitan Jawa-Bali (PT PJB) pada 3 Oktober 2000, dengan Unit Pembangkitan Paiton sebagai salah satu unit pembangkitan utamanya. Dalam rangka program penghematan bahan bakar minyak dan diversifikasi energi nasional, PLTU Paiton dirancang menggunakan batubara sebagai bahan bakar utama. Unit 1 dan Unit 2 masing-masing memiliki kapasitas 400 MW, sehingga total kapasitas tahap pertama mencapai 800 MW dan mulai beroperasi pada periode 1993–1994.

b) Safety Induction

Pada awal pelaksanaan program magang di PT PLN Nusantara Power UP Paiton 1 & 2, seluruh peserta diwajibkan mengikuti kegiatan safety induction yang diselenggarakan oleh perusahaan. Kegiatan ini bertujuan untuk membekali peserta dengan pemahaman mengenai penerapan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan pembangkit listrik. Materi yang diberikan meliputi pengenalan potensi bahaya di area kerja, ketentuan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), tata tertib yang berlaku di lingkungan pembangkit, serta prosedur penanganan keadaan darurat. Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu memahami dan menerapkan prinsip-prinsip keselamatan kerja sehingga seluruh aktivitas magang dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan sesuai dengan standar K3 yang berlaku di perusahaan.

c) Penjelasan Mengenai Sistem Operasi Pembangkit



Gambar 1. 2 Siklus operasi pembangkit

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan pembangkit listrik yang memanfaatkan energi uap untuk menggerakkan sudu-sudu turbin. Uap yang digunakan adalah uap kering dengan tekanan dan temperatur tinggi sehingga mampu menghasilkan energi mekanik secara optimal. Pada PLTU berbahan bakar batu bara, proses pembangkitan listrik umumnya menggunakan siklus Rankine yang telah dimodifikasi melalui penambahan proses superheating, feedwater heating, dan steam reheating untuk meningkatkan efisiensi pembangkit.

Secara umum, prinsip kerja PLTU adalah mengubah energi panas yang berasal dari pembakaran bahan bakar menjadi energi listrik. Energi panas hasil pembakaran tidak langsung digunakan untuk memutar turbin, melainkan terlebih dahulu dimanfaatkan di dalam boiler atau steam generator untuk menghasilkan uap kering. Uap yang dihasilkan kemudian dialirkan menuju turbin sehingga energi panas yang terkandung di dalamnya dapat diubah menjadi energi mekanik berupa putaran poros turbin. Selanjutnya, poros turbin dikopel dengan generator sehingga energi mekanik tersebut dikonversikan menjadi energi listrik.

d) Preventive Maintenance Linear Aktuator ID Fan

Pada minggu pertama, kegiatan yang dilakukan adalah preventive maintenance pada linear actuator ID Fan. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga keandalan dan performa aktuator dalam mengatur posisi damper ID Fan sehingga sistem dapat beroperasi secara optimal. Pemeliharaan dilakukan melalui

pemeriksaan kondisi fisik aktuator, pengecekan sambungan mekanis dan kelistrikan, pembersihan komponen, serta pengujian fungsi aktuator untuk memastikan pergerakannya berjalan normal sesuai perintah kontrol. Melalui kegiatan preventive maintenance ini, diharapkan risiko terjadinya gangguan operasi dapat diminimalkan sehingga keandalan sistem pembangkit tetap terjaga.



Gambar 1. 3 Linear Aktuator ID Fan

e) Corrective Maintenance Radar Level Transmitter Silo

Kegiatan selanjutnya yang dilakukan di minggu pertama adalah corrective maintenance pada Radar Level Transmitter silo. Kegiatan ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas adanya ketidaknormalan pada pembacaan level material di silo yang ditunjukkan oleh transmitter. Tahap awal pemeliharaan dilakukan dengan pemeriksaan dan troubleshooting terhadap sistem, meliputi pengecekan catu daya, jalur komunikasi, serta kondisi fisik perangkat untuk mengidentifikasi penyebab gangguan. Setelah dilakukan analisis dan diketahui bahwa transmitter mengalami kerusakan sehingga tidak dapat memberikan pembacaan level yang akurat, dilakukan penggantian dengan unit transmitter yang baru. Setelah proses pemasangan selesai, dilakukan pengujian fungsi dan verifikasi pembacaan untuk memastikan transmitter dapat beroperasi dengan baik serta menampilkan nilai level yang sesuai dengan kondisi aktual di dalam silo.

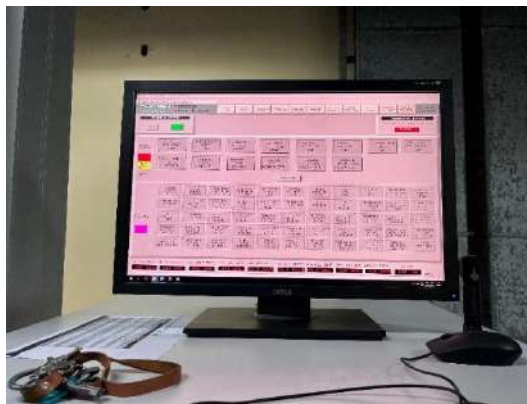


Gambar 1. 4 Kegiatan Corrective Maintenance Radar Silo Transmitter



Gambar 1. 5 Radar Level Transmitter Silo

f) Penjelasan Sistem Kontrol DCS Turbin



Gambar 1. 6 Sistem Kontrol Proteksi dan Alarm Turbin

Pada minggu pertama, kegiatan yang dilakukan adalah mempelajari sistem kontrol, proteksi, dan alarm turbin yang terintegrasi dalam Distributed Control System (DCS). Kegiatan ini bertujuan untuk memahami prinsip kerja sistem monitoring dan proteksi turbin uap guna menjaga keamanan serta keandalan operasi pembangkit.

Pembelajaran dilakukan dengan mengamati tampilan antarmuka DCS yang menampilkan berbagai parameter operasi turbin secara real-time, seperti tekanan uap utama, temperatur uap, tekanan vakum kondensor, temperatur oli pelumas, serta beban generator. Selain itu, dipelajari pula fungsi berbagai sistem proteksi turbin yang berperan dalam mencegah kerusakan peralatan akibat kondisi operasi yang tidak normal, seperti overspeed, tekanan oli rendah, getaran tinggi, kehilangan vakum kondensor, dan temperatur buang yang melebihi batas operasi.

Pada tampilan DCS juga ditunjukkan status alarm dan trip yang akan aktif apabila parameter operasi melewati batas yang telah ditentukan. Sistem alarm

berfungsi sebagai peringatan dini bagi operator untuk melakukan tindakan korektif, sedangkan sistem trip berfungsi menghentikan operasi turbin secara otomatis guna melindungi peralatan dari potensi kerusakan yang lebih serius. Melalui kegiatan ini, diperoleh pemahaman mengenai pentingnya sistem kontrol, proteksi, dan alarm dalam menjaga keselamatan, keandalan, serta kontinuitas operasi turbin uap di PLTU.

LAPORAN MINGGU II

Pada Minggu kedua, kegiatan magang dilaksanakan pada tanggal 14 April – 17 April 2026 di area Turbine dan Water Treatment Plant pada PLN NP UP Paiton 1 & 2. Runtutan kegiatan yang dilaksanakan pada minggu ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman terkait fungsi dan prinsip kerja yang mendukung operasi kedua unit tersebut melalui kegiatan observasi.

a) Pengenalan Instrumen di area sampling room WTP

Pada minggu kedua, kegiatan yang dilakukan adalah pengenalan berbagai instrumen yang terdapat di area Sampling Room Water Treatment Plant (WTP). Kegiatan ini bertujuan untuk memahami fungsi, prinsip kerja, serta peran masing-masing instrumen dalam memantau kualitas air dan uap yang digunakan pada proses pembangkitan listrik.



Gambar 2. 7 Ruang Sampling Water Treatement Plant

Instrumen yang diperkenalkan meliputi pH analyzer, specific conductivity analyzer, cation conductivity analyzer, silica analyzer, dan phosphate analyzer. pH analyzer digunakan untuk memantau tingkat keasaman atau kebasaan air, sedangkan specific conductivity analyzer berfungsi mengukur kemampuan air dalam menghantarkan listrik yang berkaitan dengan kandungan ion terlarut. Cation conductivity analyzer digunakan untuk mendeteksi adanya kontaminasi ion yang dapat mengindikasikan kebocoran atau penurunan kualitas air pada siklus uap dan air.

Selain itu, silica analyzer digunakan untuk memantau konsentrasi silika dalam air guna mencegah terbentuknya deposit pada boiler dan turbin uap, sedangkan phosphate analyzer berfungsi mengukur kadar fosfat yang digunakan

sebagai salah satu parameter pengendalian kimia air boiler. Melalui kegiatan ini diperoleh pemahaman mengenai pentingnya sistem monitoring kualitas air secara kontinu untuk menjaga keandalan peralatan serta mendukung efisiensi operasi PLTU.

b) Corrective Maintenance pressure gauge di area CHF

Pada minggu kedua, kegiatan yang dilakukan adalah corrective maintenance pada pressure gauge di area Coal Handling Facility (CHF). Kegiatan ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas ditemukannya pressure gauge yang mengalami kerusakan atau ketidakakuratan pembacaan sehingga tidak dapat digunakan untuk memantau tekanan proses secara optimal.

Tindakan perbaikan dilakukan dengan mengganti pressure gauge lama menggunakan glycerin pressure gauge yang baru. Sebelum pemasangan, dilakukan pemeriksaan kondisi sambungan dan titik pengukuran untuk memastikan tidak terdapat kebocoran maupun kerusakan pada sistem. Setelah pressure gauge baru terpasang, dilakukan pengecekan pembacaan guna memastikan instrumen dapat berfungsi dengan baik dan menampilkan nilai tekanan sesuai kondisi aktual di lapangan.



Gambar 2. 8 Corrective maintenance pressure gauge

c) Preventive Maintenance bypass hydraulic oil unit di area turbin

Kegiatan selanjutnya yang dilakukan pada minggu kedua adalah preventive maintenance pada bypass hydraulic oil unit di area turbin. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga keandalan sistem hidrolik yang berperan dalam mendukung operasi dan pengendalian turbin. Pemeliharaan dilakukan secara berkala untuk memastikan seluruh komponen sistem hidrolik berada dalam kondisi yang baik dan berfungsi sesuai dengan standar operasi.



Gambar 2. 9 Preventive Maintenance di area turbin

Kegiatan preventive maintenance meliputi pemeriksaan kondisi fisik peralatan, pengecekan tekanan dan level oli hidrolik, inspeksi kebocoran pada pipa, selang, dan sambungan, serta pembersihan area kerja dan komponen pendukung. Selain itu, dilakukan pengecekan terhadap kondisi filter dan parameter operasi sistem untuk memastikan kualitas oli tetap terjaga dan aliran fluida hidrolik berlangsung dengan baik.

d) Preventive Maintenance instrumen di area SSC

Pada kegiatan selanjutnya di minggu kedua, kegiatan yang dilakukan adalah preventive maintenance instrumen di area PLC Submerged Scraper Conveyor (SSC) serta mempelajari prinsip kerja sistem SSC. Kegiatan pemeliharaan bertujuan untuk memastikan instrumen dan sistem kontrol yang mendukung operasi SSC dapat berfungsi dengan baik dan andal.

Kegiatan preventive maintenance yang dilakukan adalah pemeriksaan kondisi panel PLC, pengecekan terminal dan sambungan kabel, inspeksi indikator dan perangkat pendukung, serta memastikan komunikasi dan sinyal instrumen berjalan normal. Selain itu, dilakukan pembersihan area panel dan pengecekan kondisi lingkungan kerja guna menjaga keandalan sistem kontrol.

Pada kegiatan ini juga diberikan penjelasan mengenai cara kerja SSC yang berfungsi untuk mengangkat dan membuang abu dasar (bottom ash) hasil proses pembakaran di boiler. Abu yang jatuh ke hopper akan didinginkan menggunakan media air, kemudian dikumpulkan dan dipindahkan oleh scraper conveyor menuju sistem pembuangan atau penampungan abu. Operasi SSC dipantau dan dikendalikan melalui sistem PLC yang menerima berbagai sinyal dari instrumen

lapangan untuk memastikan proses pengangkutan abu berlangsung secara aman dan kontinu.



Gambar 2. 10 Preventive Maintenance di area SSC



Gambar 2. 11 Submerged Scrapper Conveyor

e) Preventive maintance pada area Trash Rack WTP

Pada minggu kedua, kegiatan yang dilakukan adalah observasi area Trash Rack pada Water Treatment Plant (WTP). Kegiatan ini bertujuan untuk memahami fungsi, cara kerja, serta peran Trash Rack dalam sistem pengambilan air baku yang digunakan untuk mendukung proses pembangkitan listrik. Selama observasi, dilakukan pengamatan terhadap kondisi fisik peralatan, aliran air, serta proses penyaringan yang terjadi pada Trash Rack. Trash Rack berfungsi sebagai penyaring awal yang menahan sampah, ranting, dedaunan, dan material berukuran besar lainnya agar tidak masuk ke sistem pengolahan air maupun peralatan downstream seperti pompa dan unit pengolahan berikutnya. Dengan adanya Trash Rack, risiko penyumbatan dan kerusakan peralatan dapat diminimalkan sehingga keandalan sistem pengambilan air tetap terjaga.



Gambar 2. 12 Observasi Trash Rack WTP

LAPORAN MINGGU III

Pada Minggu ketiga, kegiatan magang dilaksanakan pada tanggal 20 April – 24 April 2026 di area Boiler pada PLN NP UP Paiton 1 & 2. Runtutan kegiatan yang dilaksanakan pada minggu ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman terkait fungsi dan prinsip kerja yang mendukung operasi boiler melalui kegiatan observasi.

a) Penjelasan Sistem Kontrol DCS Boiler

Pada minggu ketiga, kegiatan yang dilakukan adalah mempelajari sistem kontrol boiler yang terintegrasi dalam Distributed Control System (DCS). Kegiatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana proses operasi boiler dipantau dan dikendalikan secara otomatis guna menjaga kestabilan serta keamanan operasi pembangkit.

Pembelajaran dilakukan dengan mengamati tampilan DCS yang menampilkan berbagai parameter penting boiler secara real-time, seperti tekanan uap, temperatur uap, level drum, laju aliran air pengisi (feedwater), aliran bahan bakar, aliran udara pembakaran, serta kondisi gas buang. Selain itu, dipelajari pula hubungan antar parameter tersebut dalam menjaga proses pembakaran dan produksi uap agar tetap sesuai dengan kebutuhan beban pembangkit.

Sistem kontrol boiler pada DCS berfungsi untuk mengatur berbagai proses operasi secara otomatis, seperti pengendalian level drum boiler, pengaturan rasio udara dan bahan bakar, pengendalian tekanan serta temperatur uap, dan pemantauan kondisi peralatan pendukung. Melalui sistem ini, operator dapat memonitor kondisi boiler secara terpusat serta mengambil tindakan yang diperlukan apabila terjadi penyimpangan parameter operasi.

b) Preventive Maintenance boiler igniter

Pada minggu ketiga, kegiatan yang dilakukan adalah preventive maintenance pada sistem igniter boiler. Igniter merupakan peralatan yang digunakan untuk menghasilkan nyala api awal (pilot flame) sebagai sumber penyalaan bahan bakar utama pada burner boiler. Keandalan igniter sangat penting untuk mendukung proses start-up dan menjaga kestabilan pembakaran di dalam furnace.

Kegiatan pemeliharaan meliputi pemeriksaan kondisi fisik igniter, pembersihan komponen dari debu dan kerak hasil pembakaran, pengecekan mekanisme insert dan retract, serta inspeksi sambungan udara instrumen dan kelistrikan. Selain itu, dilakukan pemeriksaan terhadap sensor atau limit switch posisi igniter untuk memastikan sinyal status dapat diterima dengan baik oleh sistem kontrol.



Gambar 3. 6 Preventive Maintenance boiler igniter

c) Mengamati identifikasi terkait kebocoran pada pneumatic valve

Pada minggu ketiga, kegiatan yang dilakukan adalah mengamati proses identifikasi kebocoran pada pneumatic valve. Kegiatan ini bertujuan untuk memahami metode inspeksi dan troubleshooting yang digunakan dalam mendeteksi gangguan pada sistem pneumatik yang dapat memengaruhi kinerja proses dan sistem kontrol.

Proses identifikasi dilakukan dengan memeriksa kondisi fisik valve, aktuator pneumatik, tubing udara instrumen, fitting, serta sambungan-sambungan yang berpotensi mengalami kebocoran. Selain itu, dilakukan pengamatan terhadap tekanan udara instrumen dan respon aktuator untuk mengetahui adanya indikasi penurunan performa akibat kebocoran udara. Pada beberapa titik pemeriksaan, kebocoran dapat dideteksi melalui suara desis udara atau menggunakan cairan pendeteksi kebocoran pada area sambungan.

Melalui kegiatan ini diperoleh pemahaman mengenai dampak kebocoran pada pneumatic valve, seperti penurunan akurasi kontrol, respon aktuator yang lebih lambat, peningkatan konsumsi udara instrumen, serta potensi gangguan terhadap operasi peralatan. Oleh karena itu, identifikasi dan penanganan kebocoran

secara dini sangat penting untuk menjaga keandalan dan efisiensi sistem kontrol di PLTU.



Gambar 3. 7 identifikasi terkait kebocoran pada pneumatic valve

d) Preventive Maintenance Pressure Transmitter di Area Boiler

Pada minggu ketiga, kegiatan yang dilakukan adalah preventive maintenance pada pressure transmitter di area boiler. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga keandalan dan akurasi instrumen dalam mengukur tekanan proses yang digunakan sebagai parameter penting dalam pengoperasian boiler. Pemeliharaan dilakukan melalui pemeriksaan kondisi fisik pressure transmitter, serta memeriksa sambungan-sambungan instrumen untuk memastikan tidak terdapat kerusakan maupun kebocoran yang dapat memengaruhi hasil pengukuran. Selain itu, dilakukan pembersihan area pemasangan instrumen agar area instrumen tetap bersih dari debu.

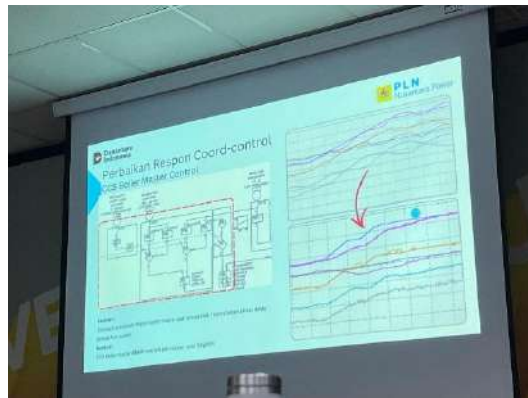


Gambar 3. 8 Pressure Transmitter di Area Boiler

Pressure transmitter memiliki peran penting dalam memantau kondisi operasi boiler secara kontinu. Oleh karena itu, kegiatan preventive maintenance diperlukan

untuk memastikan instrumen tetap bekerja secara optimal sehingga potensi kesalahan pembacaan maupun gangguan operasi dapat diminimalkan. Melalui kegiatan ini diperoleh pemahaman mengenai pentingnya pemeliharaan instrumen tekanan dalam mendukung keandalan, keselamatan, dan efisiensi operasi PLTU.

e) Sharing session terkait logika kontrol FreeGOV dan AGC



Gambar 3. 9 Kegiatan Sharing Session

Pada minggu ketiga, kegiatan yang dilakukan adalah mengikuti sharing session mengenai logika kontrol Free Governor (FreeGOV) dan Automatic Generation Control (AGC) pada unit pembangkit. Kegiatan ini bertujuan untuk memahami sistem pengaturan beban generator serta peran sistem kontrol dalam menjaga kestabilan operasi dan keandalan sistem kelistrikan.

Pada sesi ini dijelaskan bahwa FreeGOV merupakan mode operasi governor turbin yang memungkinkan perubahan daya keluaran generator secara otomatis sebagai respons terhadap perubahan frekuensi sistem. Dengan mode ini, pembangkit dapat berpartisipasi dalam menjaga kestabilan frekuensi jaringan melalui karakteristik droop governor yang telah ditetapkan.

Selain itu, dijelaskan pula prinsip kerja Automatic Generation Control (AGC), yaitu sistem kontrol yang mengatur kenaikan atau penurunan beban unit pembangkit secara otomatis berdasarkan permintaan dari pusat pengatur beban. Sistem AGC berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara daya pembangkitan dan kebutuhan beban sistem tenaga listrik sehingga frekuensi dan pertukaran daya antar wilayah tetap berada dalam batas yang diizinkan.

LAPORAN MINGGU IV

Pada Minggu keempat, kegiatan magang dilaksanakan pada tanggal 27 April – 30 April 2026 di area Boiler pada PLN NP UP Paiton 1 & 2. Runtutan kegiatan yang dilaksanakan pada minggu ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman terkait fungsi dan prinsip kerja yang mendukung operasi boiler melalui kegiatan observasi.

a) Preventive maintenance gate valve di area hydrant system boiler



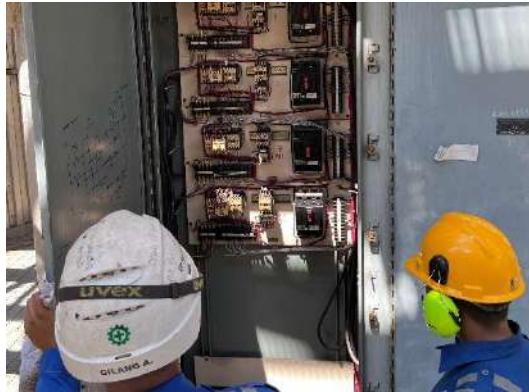
Gambar 4. 9 Preventive maintenance gate valve

Pada minggu keempat, kegiatan yang dilakukan adalah preventive maintenance gate valve pada area hydrant system boiler. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan gate valve dapat beroperasi dengan baik sebagai bagian dari sistem proteksi kebakaran yang mendukung keselamatan instalasi pembangkit.

Pemeliharaan dilakukan melalui pemeriksaan kondisi fisik valve, pengecekan sambungan dan flange, serta inspeksi terhadap potensi korosi, kebocoran, atau kerusakan pada komponen valve. Selain itu, dilakukan pengujian buka-tutup (open-close test) untuk memastikan gate valve dapat dioperasikan dengan lancar tanpa hambatan serta mampu mengatur aliran air sesuai fungsinya.

Hydrant system merupakan salah satu fasilitas penting dalam sistem keselamatan pembangkit yang berfungsi menyediakan pasokan air untuk penanggulangan kebakaran. Oleh karena itu, kegiatan preventive maintenance pada gate valve perlu dilakukan secara berkala guna memastikan seluruh peralatan siap digunakan ketika dibutuhkan. Melalui kegiatan ini diperoleh pemahaman mengenai pentingnya pemeliharaan peralatan pendukung sistem proteksi kebakaran dalam menjaga keamanan dan keandalan operasi PLTU.

b) Preventive maintenance panel kontrol instrumen di area boiler



Gambar 4. 10 Preventive maintenance panel kontrol

Pada minggu keempat, kegiatan yang dilakukan adalah preventive maintenance pada panel kontrol di area boiler. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga keandalan sistem kontrol dan kelistrikan yang mendukung pengoperasian peralatan di area boiler.

Pemeliharaan dilakukan melalui pemeriksaan kondisi fisik panel, pengecekan kebersihan bagian dalam panel, pengencangan terminal kabel, serta inspeksi terhadap komponen kelistrikan seperti kontaktor, relay, terminal block, dan perangkat proteksi. Selain itu, dilakukan pemeriksaan kondisi wiring dan sambungan listrik untuk memastikan tidak terdapat kerusakan, korosi, atau kelonggaran yang dapat menyebabkan gangguan operasi.

Kegiatan preventive maintenance ini penting untuk mencegah terjadinya kegagalan peralatan akibat masalah kelistrikan maupun sistem kontrol. Melalui kegiatan ini diperoleh pemahaman mengenai pentingnya pemeriksaan dan perawatan panel kontrol secara berkala guna menjaga keandalan serta kontinuitas operasi peralatan di area boiler.

c) Preventive maintenance instrument di area pulverizer

Pada minggu keempat, kegiatan yang dilakukan adalah preventive maintenance instrumen di area pulverizer. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan seluruh instrumen yang digunakan dalam pemantauan dan pengendalian proses penggilingan batu bara dapat beroperasi dengan baik dan memberikan data yang akurat kepada sistem kontrol.

Pemeliharaan dilakukan melalui pemeriksaan kondisi fisik instrumen, pengecekan sambungan kabel dan tubing instrumen, inspeksi terhadap mounting dan enclosure, serta pembersihan komponen dari debu batu bara yang dapat memengaruhi kinerja instrumen. Selain itu, dilakukan pengecekan sinyal instrumen dan verifikasi parameter pengukuran untuk memastikan data yang dikirimkan ke Distributed Control System (DCS) sesuai dengan kondisi aktual di lapangan.

Instrumen pada area pulverizer memiliki peran penting dalam memantau parameter operasi seperti tekanan, temperatur, aliran udara, serta kondisi peralatan yang berkaitan dengan proses penghalusan batu bara sebelum digunakan sebagai bahan bakar boiler. Melalui kegiatan preventive maintenance ini, keandalan sistem pengukuran dan kontrol dapat tetap terjaga sehingga mendukung operasi pulverizer yang aman, efisien, dan berkesinambungan.

d) Penjelasan Sistem kontrol boiler FSSS



Gambar 4. 11 HMI FSSS

Pada minggu keempat, kegiatan yang dilakukan adalah mempelajari sistem kontrol Furnace Safety Supervisory System (FSSS) melalui tampilan HMI DCS boiler. Kegiatan ini bertujuan untuk memahami logika proteksi, alarm, permissive, dan interlock yang digunakan untuk menjaga keamanan proses pembakaran di dalam furnace boiler. Pada tampilan tersebut ditunjukkan kondisi permissive, alarm, trip, serta status peralatan pembakaran yang menjadi bagian dari sistem keselamatan boiler. Selain itu, dijelaskan fungsi berbagai interlock yang harus terpenuhi sebelum proses penyalaan burner dapat dilakukan, serta kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya trip untuk melindungi boiler dari operasi yang tidak aman.

LAPORAN MINGGU V

Pada Minggu kelima, kegiatan magang dilaksanakan pada tanggal 04 Mei – 08 Mei 2026 di area Coal Handling Facility pada PLN NP UP Paiton 1 & 2. Runtutan kegiatan yang dilaksanakan pada minggu ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman terkait fungsi dan prinsip kerja yang mendukung operasi di area tersebut melalui kegiatan observasi.

a) Kalibrasi Cation conductivity transmitter di sampling room WTP



Gambar 5. 1 Kalibrasi Cation conductivity

Pada minggu kelima, kegiatan yang dilakukan adalah kalibrasi Cation Conductivity Transmitter di area Sampling Room Water Treatment Plant (WTP). Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan instrumen mampu memberikan hasil pengukuran yang akurat dalam memantau kualitas air pada siklus pembangkit.

Proses kalibrasi diawali dengan pemeriksaan kondisi sensor, transmitter, dan sistem sampling untuk memastikan seluruh komponen berada dalam kondisi normal. Selanjutnya dilakukan verifikasi pembacaan instrumen menggunakan larutan standar konduktivitas dengan nilai sekitar 1,3 mS/cm. Nilai yang ditampilkan oleh transmitter kemudian dibandingkan dengan nilai referensi larutan standar untuk mengetahui adanya penyimpangan pengukuran.

Apabila terdapat perbedaan pembacaan di luar batas toleransi yang ditentukan, dilakukan penyesuaian pada transmitter sehingga hasil pengukuran kembali sesuai dengan nilai referensi. Setelah proses kalibrasi selesai, dilakukan pengecekan ulang untuk memastikan instrumen dapat bekerja dengan baik dan menghasilkan data yang akurat.

b) Preventive Maintenance di area Ship Unloader



Gambar 5. 2 Preventive maintenance remote I/O



Gambar 5. 3 Preventive maintenance panel box control ship unloader

Pada minggu kelima, kegiatan yang dilakukan adalah preventive maintenance pada panel Remote I/O di area Ship Unloader. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga keandalan sistem kontrol dan komunikasi antara instrumen lapangan dengan sistem kontrol utama yang digunakan dalam operasi Ship Unloader.

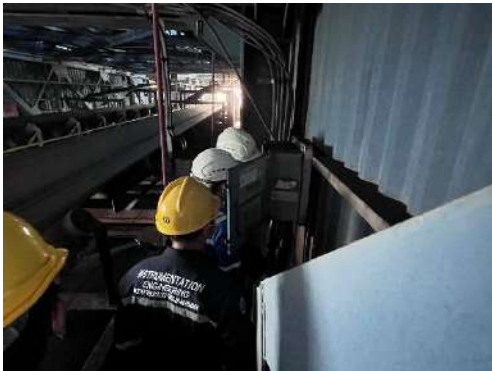
Pemeliharaan dilakukan dengan memeriksa kondisi fisik panel, membersihkan bagian dalam panel dari debu dan kotoran, serta melakukan inspeksi terhadap terminal kabel, modul Remote I/O, catu daya, dan komponen pendukung lainnya. Selain itu, dilakukan pengecekan kondisi sambungan wiring dan indikator modul untuk memastikan proses transmisi sinyal dari instrumen lapangan ke sistem kontrol dapat berjalan dengan baik.

Remote I/O memiliki peran penting dalam mengumpulkan dan mengirimkan data dari berbagai instrumen serta peralatan yang terdapat pada Ship Unloader. Oleh karena itu, kegiatan preventive maintenance diperlukan untuk mencegah gangguan komunikasi, kehilangan sinyal, maupun kerusakan komponen yang dapat memengaruhi proses bongkar muat batu bara.

c) Loadcell conveyor adjustment Transfer House 4

Kegiatan ini merupakan proses penyesuaian (adjustment) pada sistem load cell conveyor di Transfer House 4 untuk memastikan pembacaan berat material sesuai dengan kondisi aktual di lapangan. Tahapan kegiatan dimulai dengan pemeriksaan kondisi fisik load cell, termasuk pengecekan kabel, junction box, serta mounting pada struktur conveyor untuk memastikan tidak terdapat kerusakan atau gangguan mekanis. Setelah itu dilakukan pengecekan sinyal output load cell.

Selanjutnya dilakukan proses zero adjustment untuk memastikan pembacaan tanpa beban menunjukkan nilai nol. Setelah itu dilakukan span adjustment menggunakan beban referensi atau material uji untuk menyamakan nilai pembacaan dengan kondisi aktual di lapangan. Setelah proses adjustment selesai, dilakukan pengecekan ulang (verification) untuk memastikan hasil pembacaan stabil dan sesuai pada beberapa kondisi beban. Hasil kegiatan kemudian dicatat sebagai bagian dari kegiatan preventive maintenance sistem conveyor di Transfer House 4.



Gambar 5. 4 Adjusting loadcell conveyor



Gambar 5. 5 Penempatan Loadcell di conveyor

d) Preventive Maintenance proximity sensor di daerah ship unloader

Kegiatan preventive maintenance (PM) pada proximity sensor di area ship unloader dilakukan untuk memastikan sensor berfungsi dengan baik dalam mendeteksi objek sesuai dengan sistem kontrol yang telah dirancang. Dari hasil pemeriksaan di lapangan, ditemukan bahwa proximity sensor mengalami kegagalan dalam membaca objek (tidak memberikan sinyal deteksi). Setelah dilakukan investigasi lebih lanjut, diketahui bahwa terdapat penumpukan batu bara di sekitar area sensor yang menutupi bidang deteksi sehingga mengganggu kinerja sensor. Hasil kegiatan ini kemudian dicatat sebagai temuan PM, dan menjadi evaluasi untuk menjaga kebersihan area sekitar sensor guna mencegah terulangnya gangguan serupa pada sistem deteksi di area ship unloader.

e) preventive maintenance limit switch diverter gate transfer house 4

Kegiatan preventive maintenance pada limit switch diverter gate di Transfer House 4 dilakukan untuk memastikan sistem deteksi posisi open dan close berfungsi dengan baik sebagai bagian dari interlock dan pengaman operasi motor diverter gate (DG). Limit switch ini berperan sebagai feedback ke sistem kontrol

(PLC) untuk memastikan posisi gate sesuai dengan perintah sebelum motor dioperasikan lebih lanjut.

Pekerjaan diawali dengan inspeksi visual pada limit switch, termasuk pengecekan kondisi mekanis, bracket mounting, serta linkage yang terhubung dengan aktuator diverter gate. Selain itu dilakukan pengecekan kondisi kabel dan koneksi untuk memastikan tidak terdapat kerusakan atau loose connection.

Selanjutnya dilakukan pengecekan kesesuaian posisi aktuator dengan titik switching limit switch untuk memastikan limit switch bekerja pada posisi open dan close yang tepat. Setelah itu dilakukan pembersihan area sekitar limit switch dari debu dan material batubara yang dapat mengganggu pergerakan mekanis sensor. Kemudian dilakukan functional test dengan mengoperasikan diverter gate untuk memastikan limit switch dapat memberikan sinyal open/close dengan benar ke sistem kontrol.

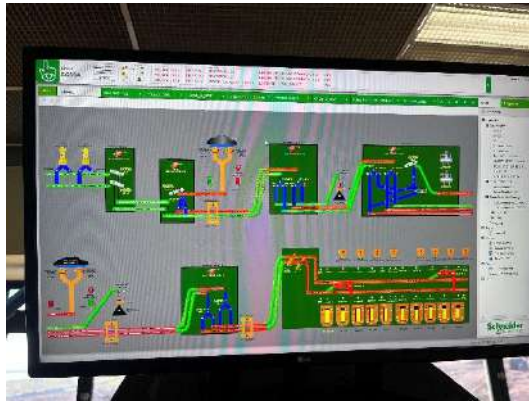


Gambar 5. 6 Kegiatan PM limit switch diverter gate

LAPORAN MINGGU VI

Pada Minggu keenam, kegiatan magang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei – 13 Mei 2026 di area Coal Handling Facility pada PLN NP UP Paiton 1 & 2. Runtutan kegiatan yang dilaksanakan pada minggu ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman terkait fungsi dan prinsip kerja yang mendukung operasi di area tersebut melalui kegiatan observasi.

f) Penjelasan system kontrol area coal handling facility



Gambar 6. 1 HMI sistem kontrol CHF

Pada kegiatan magang ini, diberikan penjelasan terkait sistem kontrol di area Coal Handling Facility (CHF) yang ditampilkan melalui sistem SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) pada layar HMI. Sistem ini digunakan untuk memonitor dan mengendalikan seluruh proses penanganan batubara mulai dari penerimaan hingga distribusi ke silo atau bunker yang dituju melalui rangkaian conveyor dan transfer house.

Pada tampilan SCADA, seluruh alur proses divisualisasikan secara real-time sehingga kondisi setiap peralatan dapat dipantau langsung oleh operator di ruang kontrol. Setiap equipment seperti conveyor, diverter gate, magnetic separator, dan sistem pendukung lainnya ditampilkan dalam bentuk diagram proses yang saling terhubung sesuai aliran material di lapangan. Kondisi operasi peralatan tersebut ditunjukkan melalui perubahan warna indikator, di mana kondisi normal operasi umumnya ditandai dengan warna hijau, sedangkan kondisi gangguan atau fault ditandai dengan warna merah.

Selain fungsi monitoring, sistem ini juga dilengkapi dengan berbagai proteksi dan interlock yang bekerja secara otomatis untuk menjaga keamanan

peralatan. Misalnya pada conveyor terdapat proteksi seperti under speed switch dan diverter gate fault yang akan memicu alarm atau penghentian sistem apabila terjadi kondisi tidak normal. Hal ini bertujuan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut pada peralatan serta menghindari gangguan pada proses suplai batubara ke boiler.

Melalui sistem SCADA ini, operator tidak hanya dapat memantau kondisi lapangan secara langsung, tetapi juga dapat melakukan pengendalian seperti start dan stop equipment dari ruang kontrol. Sistem ini juga mencatat setiap alarm dan event yang terjadi sehingga dapat digunakan sebagai data evaluasi apabila terjadi gangguan operasional. Dengan adanya sistem kontrol ini, operasi Coal Handling Facility menjadi lebih aman, terkontrol, dan efisien dalam menjaga kontinuitas suplai batubara ke unit pembangkit.

g) Preventive maintenance instrument pada area reclaimmer hopper



Gambar 6. 2 Preventive Maintenance di area reclaimmer hopper

Pada kegiatan preventive maintenance instrument di area reclaimmer hopper, dilakukan pemeriksaan dan perawatan pada perangkat kontrol yang berfungsi mengatur kerja sistem di lapangan. Saat dilakukan inspeksi, ditemukan bahwa Variable Frequency Drive (VFD) dalam kondisi sangat kotor akibat akumulasi debu dan lingkungan kerja yang berdebu di area coal handling. Kondisi ini berpotensi mengganggu kinerja serta pembacaan parameter pada perangkat. Oleh karena itu dilakukan proses pembersihan menyeluruh pada unit VFD untuk memastikan tidak ada debu yang dapat mengganggu sirkuit maupun sistem pendinginan internalnya. Selain itu, ditemukan juga bahwa LCD display pada VFD sudah tidak berfungsi dengan baik sehingga dilakukan penggantian dengan unit baru agar tampilan parameter seperti frekuensi, arus, dan status operasi dapat terbaca dengan jelas.

Setelah dilakukan pembersihan dan penggantian display, VFD kembali beroperasi dengan normal dan informasi sistem dapat dimonitor dengan lebih akurat oleh operator.

h) Corrective maintenance belt misalignment sensor



Gambar 6. 3 Kegiatan CM belt misalignment sensor

Pada kegiatan corrective maintenance belt misalignment sensor di transfer house, dilakukan penanganan terhadap gangguan pada sensor yang berfungsi mendeteksi posisi belt conveyor agar tetap berada pada jalur yang benar. Sebelumnya, sensor tidak dapat bekerja dengan normal sehingga alarm misalignment sering muncul meskipun kondisi belt masih dalam posisi aman, yang berpotensi mengganggu operasi conveyor. Setelah dilakukan pengecekan di lapangan, ditemukan adanya ketidaktepatan posisi pemasangan serta kondisi sensor yang kotor akibat debu batu bara di area transfer house.

i) Penjelasan cara kerja Solenoid valve



Gambar 6. 4 Mempelajari cara kerja solenoid valve

Pada kegiatan ini dilakukan pembelajaran mengenai cara kerja solenoid valve secara hands-on di workshop. Solenoid valve merupakan komponen yang berfungsi untuk mengatur aliran udara bertekanan (compressed air) dengan prinsip kerja elektromagnetik. Ketika coil diberikan tegangan listrik, akan terbentuk medan magnet yang menarik plunger di dalam valve sehingga jalur aliran berubah atau terbuka sesuai konfigurasi valve. Sebaliknya, saat tegangan dimatikan, plunger akan kembali ke posisi awal akibat gaya pegas sehingga aliran udara kembali tertutup.

Dalam praktiknya, solenoid valve dihubungkan dengan sumber tekanan udara di workshop untuk melihat secara langsung perubahan kondisi kerja saat valve diaktifkan dan dimatikan. Dari kegiatan ini dapat dipahami respon kerja solenoid valve yang cepat serta fungsinya dalam sistem kontrol pneumatik, terutama dalam pengendalian aktuator seperti cylinder dan perangkat otomasi lainnya.

LAPORAN MINGGU VII

Pada minggu ketujuh tanggal 18-22 Mei 2026, kegiatan yang dilakukan berfokus pada riset dan identifikasi topik spesifik di PLTU NP UP Paiton Unit 1 dan 2 yang akan dianalisis sebagai bahan penyusunan laporan magang. Kegiatan ini bertujuan untuk menentukan permasalahan yang relevan dengan kondisi operasional pembangkit serta memiliki data yang memadai untuk dilakukan analisis lebih lanjut. Selain itu, dilakukan diskusi dengan pembimbing lapangan mengenai beberapa alternatif topik yang berpotensi untuk diangkat sebagai objek kajian.

LAPORAN MINGGU VIII

Pada minggu kedelapan tanggal 25 Mei – 5 Juni 2026, kegiatan yang dilakukan berfokus pada pendalaman dan pengembangan topik yang telah ditetapkan melalui diskusi dengan pembimbing lapangan. Kegiatan meliputi pengumpulan data pendukung, studi literatur terkait sistem yang dianalisis, serta pemahaman terhadap parameter-parameter operasi yang berpengaruh terhadap objek penelitian. Selain itu, dilakukan kajian awal terhadap data yang tersedia untuk menentukan metode analisis yang sesuai dengan topik yang dipilih.

LAPORAN MINGGU IX

Pada minggu kesembilan tanggal 8–12 Juni 2026, kegiatan difokuskan pada penyusunan laporan kerja praktik berdasarkan data dan hasil kajian yang telah diperoleh pada minggu sebelumnya. Penyusunan laporan meliputi penulisan latar belakang, tinjauan umum perusahaan, landasan teori, metodologi, serta penyusunan dan pembahasan hasil analisis sesuai dengan topik yang dipilih. Selama proses penyusunan, dilakukan penyesuaian terhadap format penulisan, pengecekan kelengkapan data, serta konsultasi dengan pembimbing lapangan untuk memperoleh masukan sehingga isi laporan menjadi lebih sistematis, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

LAPORAN MINGGU X

Pada Minggu kesepuluh, kegiatan magang dilaksanakan pada tanggal 15–19 Juni 2026 di area Coal Handling Facility pada PLN NP UP Paiton 1 & 2. Runtutan kegiatan yang dilaksanakan pada minggu ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman terkait fungsi dan prinsip kerja yang mendukung operasi di area tersebut melalui kegiatan observasi.

a) Preventive Maintenance Pull Cord Conveyor



Gambar 10. 1 PM Pull Cord Conveyor



Gambar 10. 2 Pull Cord Safety Stop Switch

Kegiatan preventive maintenance dilakukan pada pull cord conveyor untuk memastikan perangkat penghenti darurat (emergency stop) berfungsi dengan baik. Pemeriksaan meliputi kondisi fisik pull cord, mekanisme penggerak, serta pengujian fungsi sakelar guna memastikan sistem dapat memberikan sinyal penghentian conveyor ketika terjadi kondisi darurat.

b) Preventive Maintenance Belt Misalignment Sensor



Gambar 10. 3 PM BMS pada conveyor



Gambar 10. 4 BMS

Kegiatan preventive maintenance dilakukan pada belt misalignment sensor untuk memastikan sensor mampu mendeteksi penyimpangan posisi belt conveyor secara optimal. Pemeriksaan meliputi kondisi fisik sensor, posisi aktuator,

kebersihan komponen, serta pengujian fungsi sensor guna memastikan sistem proteksi conveyor bekerja dengan baik.

c) Preventive Maintenance Chute Plug Sensor



Gambar 10. 5 Pemeriksaan kondisi chute plug sensor pada sistem conveyor



Gambar 10. 6 Chute Plug Sensor

Kegiatan preventive maintenance dilakukan pada chute plug sensor untuk memastikan sensor dapat mendeteksi adanya penumpukan material pada chute secara akurat. Pemeriksaan meliputi kondisi fisik sensor, sambungan kabel, kebersihan area pemasangan, serta pengujian fungsi sensor sehingga sistem proteksi dapat bekerja dengan baik dalam mencegah terjadinya penyumbatan material.

LAPORAN MINGGU XI

Pada Minggu kesebelas, kegiatan magang dilaksanakan pada tanggal 22–26 Juni 2026 di area Coal Handling Facility pada PLN NP UP Paiton 1 & 2. Runtutan kegiatan yang dilaksanakan pada minggu ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman terkait fungsi dan prinsip kerja yang mendukung operasi di area tersebut melalui kegiatan observasi.

a) Preventive Maintenance Instrumen Hydrant pada Transfer House



Gambar 11. 1 Kegiatan PM instrumen hydrant pada area TH

Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya pemeliharaan preventif terhadap instrumen sistem hydrant yang berada di area Transfer House. Pemeriksaan meliputi kondisi fisik peralatan, kelengkapan komponen, serta memastikan instrumen berfungsi dengan baik dan siap digunakan apabila diperlukan dalam keadaan darurat. Kegiatan ini bertujuan menjaga keandalan sistem proteksi kebakaran serta mencegah terjadinya gangguan pada saat pengoperasian.

b) Preventive Maintenance PLC pada Transfer House



Gambar 11. 2 Pemeriksaan panel PLC pada kegiatan PM di TH

Kegiatan preventive maintenance PLC dilakukan untuk memastikan sistem kendali pada Transfer House tetap beroperasi secara optimal. Pemeriksaan meliputi kondisi modul PLC, terminal pengkabelan, indikator operasi, serta kebersihan panel kontrol. Melalui kegiatan ini diharapkan potensi gangguan pada sistem kontrol dapat dideteksi lebih awal sehingga keandalan operasi peralatan tetap terjaga.

c) Corrective Maintenance PLC di Coal Handling Control Building



Gambar 11. 3 Proses CM PLC di CHCB

Kegiatan corrective maintenance dilakukan pada sistem PLC di Coal Handling Control Building sebagai tindak lanjut terhadap adanya gangguan pada sistem kendali. Proses perbaikan meliputi identifikasi penyebab gangguan, pemeriksaan kondisi perangkat keras maupun perangkat lunak PLC, serta pengujian kembali sistem setelah dilakukan perbaikan. Kegiatan ini bertujuan mengembalikan fungsi sistem kontrol agar proses operasi di area Coal Handling dapat berjalan dengan normal.

d) Corrective Maintenance PSU Radar Level Transmitter



Gambar 11. 4 Penggantian PSU pada unit LCD

Kegiatan corrective maintenance dilakukan karena LCD monitor yang digunakan untuk memantau hasil pembacaan Radar Level Transmitter menampilkan nilai level yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa gangguan disebabkan oleh Power Supply Unit (PSU) pada unit monitor yang mengalami kerusakan. Tindakan perbaikan dilakukan dengan mengganti PSU, kemudian dilakukan pengujian untuk

memastikan LCD monitor kembali menampilkan data pengukuran secara normal dan akurat.

e) Corrective Maintenance pada PLC Submerged Scraper Conveyor



Gambar 11. 5 Kegiatan CM pada PLC SSC

Kegiatan corrective maintenance dilakukan pada PLC yang mengendalikan sistem Submerged Scraper Conveyor akibat adanya gangguan pada sistem kontrol. Perbaikan dilakukan melalui pemeriksaan kondisi modul PLC, koneksi pengkabelan, serta verifikasi logika kontrol sebelum dilakukan pengujian fungsi. Setelah proses perbaikan selesai, dilakukan pengujian operasi untuk memastikan sistem kembali bekerja dengan baik dan mendukung kelancaran proses penanganan material.

LAPORAN MINGGU XII

Pada minggu kedua belas tanggal 29–30 Juni 2026, kegiatan difokuskan pada penyusunan bahan presentasi sebagai bentuk penyampaian hasil kerja praktik yang telah dilaksanakan. Penyusunan presentasi dilakukan dengan merangkum poin-poin utama dari laporan, meliputi latar belakang, tinjauan sistem, metode analisis, hasil pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Setelah bahan presentasi selesai disusun, dilakukan presentasi di hadapan pembimbing lapangan dan pihak terkait sebagai bentuk pemaparan hasil kerja praktik, sekaligus menerima masukan dan evaluasi terhadap materi yang telah disampaikan.

Surat Penerimaan Magang



UP PAITON

Nomor : 1895/335/PLNNP020001/2025
 Lampiran : -
 Sifat : Biasa - Biasa
 Hal : Persetujuan PKL an. Mochammad Riffian Syafiq Azhar, dkk

10 Desember 2025

Kepada
 Yth. Kepala Departemen Teknik
 Instrumentasi
 Institut Teknologi Sepuluh
 Nopember

Menindaklanjuti surat dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Nomor: 5803/IT2.IX.7.1.5/B/TU.00.09/XI/2025 tanggal: 18 Nopember 2025, Perihal: Permohonan Pelaksanaan Magang. Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya **kami dapat menerima** permohonan mahasiswa Saudara atas nama:

No.	Nama	Prodi	Pembimbing
1.	Mochammad Riffian Syafiq Azhar	Teknik Instrumentasi	Abdullah
2.	Occaleo Mordekhai Kristanata	Teknik Instrumentasi	Abdullah

Untuk melaksanakan Kerja Praktek di PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton pada tanggal **1 April - 30 Juni 2026 di Fungsi Pemeliharaan KONIN Unit 1-2**. Adapun ketentuan Kerja Praktek sebagai berikut:

1. Mahasiswa/siswa tersebut supaya menyelesaikan persyaratan dengan menyerahkan **Foto Copy KTP 2 lembar, Pas Photo 3x4 2 lembar, Foto Copy BPJS/KIS 2 Lembar, Surat Keterangan Sehat, Materai Rp 10.000,- 1 lembar** untuk tiap mahasiswa/siswa, **membawa surat bukti balasan (Surat persetujuan PKL dari PT PLN Nusantara Power UP Paiton)**, serta mengisi dan **menandatangani Surat Pernyataan** di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
2. Sebagai bagian dari sistem manajemen pengamanan perusahaan, mahasiswa/siswa wajib melampirkan Fotocopy **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)** terbaru dan telah dilegalisir.
3. Persyaratan kerja praktek offline saat kunjungan lapangan, mahasiswa/siswa **wajib menggunakan APD** (Safety Shoes, Safety Helmet Warna Kuning, Rompi Reflector Warna Kuning) dengan biaya menjadi tanggungjawab mahasiswa/siswa.
4. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan kerja praktek, soft file laporan dapat dikirimkan ke email sdmubjompaiton@gmail.com.
5. Sertifikat akan diberikan kepada mahasiswa/siswa apabila laporan telah kami terima dan divalidasi oleh pembimbing.
6. Persyaratan dan Ketentuan terkait pelaksanaan Praktek Kerja Lebih detail terdapat pada lampiran.
7. Untuk koordinasi lebih lanjut perihal pelaksanaan Kerja Praktek dapat menghubungi sdr. Dedy Andriyanto bagian SDM, No HP 082143363833.

Sesuai dengan kebijakan perusahaan tentang **"PLN NP Bersih"**, mohon untuk **tidak memberikan souvenir, cinderamata ataupun bingkisan** terkait pelaksanaan Kerja Praktek.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



Tembusan:

- ASMAN HAR KONIN PLTU 1-2 UP PAITON PLN NP



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2 dari 2

C. Sertifikat/Surat keterangan selesai magang

SURAT KTERANGAN TELAH MENYELESAIKAN MAGANG

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nuri Wilata
Jabatan :
Perusahaan : PT PLN Nusantara Power UP 1-2

Bertindak sebagai pembimbing lapangan mahasiswa dengan mahasiswa berikut:

Nama : Mochammad Riffian Syafiq Azhar
NRP : 2042221111
Departemen : **TEKNIK INSTRUMENTASI**
Asal Perguruan Tinggi : **ITS - SURABAYA**

Menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan magang di PT PLN Nusantara Power UP 1-2 dengan waktu pelaksanaan magang 1 April – 30 Juni 2026 dengan penilaian sebagai berikut.

NO	ASPEK PENILAIAN	NILAI (0 – 100)	BOBOT	TOTAL NILAI	KETERANGAN
a	b	c	d	e = c * d	f
1	Bimbingan	90	20 %		
2	Laporan	90	15 %		
3	Presentasi	90	15 %		
4	Sikap	95	20 %		
5	Penguasaan Materi	94	10 %		
6	Penerapan Keterampilan Umum	93	10 %		
7	Penerapan Keterampilan Khusus	93	10 %		
JUMLAH			100 %		

Keterangan Nilai:

Keterangan	Nilai Skor
Sangat Baik	80 - 100
Baik	60 - 79
Cukup	30 - 59
Kurang	0 - 30

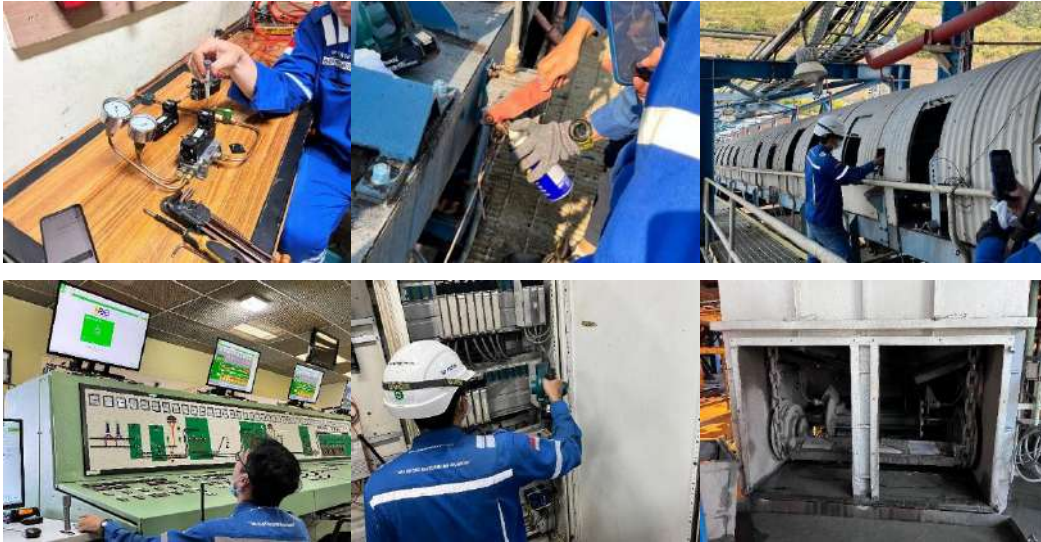
Paiton, 15 Juli 2026
Pembimbing Lapangan



Nuri Wilata
NID. 8406061JA

D. Foto Kegiatan Magang





BIODATA PENULIS



Penulis lahir di Sidoarjo pada tanggal 21 November 2003 sebagai anak kedua dari dua bersaudara. Penulis menempuh pendidikan formal di TK Sabilil Huda, SDN Kludan, SMPN 3 Sidoarjo, dan SMAN 1 Sidoarjo. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah atas, Penulis melanjutkan studi melalui jalur Seleksi Reguler dan diterima di Program Studi Teknik Instrumentasi, Fakultas Vokasi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dengan NRP 2042221111. Selama menempuh pendidikan di ITS, Penulis berpartisipasi dalam kegiatan Himpunan Mahasiswa Teknik Instrumentasi ITS (HIMATEKINS) sebagai Staff Komunikasi dan Informasi (Kominfo). Melalui peran tersebut, Penulis terlibat dalam pengelolaan media informasi, dokumentasi kegiatan, serta publikasi internal dan eksternal himpunan. Saat ini, Penulis berfokus pada penyelesaian studi serta penguatan kompetensi di bidang instrumentasi dan sistem terapan.